(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2025년05월28일
(11) 등록번호 10-2811533
(24) 등록일자 2025년05월19일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 16/3329 (2025.01) *G06F 16/31* (2019.01)
G06F 16/334 (2025.01) *G06F 16/338* (2019.01)
G06F 16/34 (2025.01) *G06F 16/36* (2019.01)
G06F 16/9032 (2019.01) *G06F 18/2135* (2023.01)
G06F 40/237 (2020.01) *G06F 40/284* (2020.01)
G06F 40/30 (2020.01)
(52) CPC특허분류
G06F 16/3329 (2025.01)
G06F 16/316 (2019.01)
(21) 출원번호 10-2024-0182544
(22) 출원일자 2024년12월10일
심사청구일자 2024년12월10일
(56) 선행기술조사문헌
대규모 언어 모델을 위한 검색-증강 생성(RAG) 기술 현황(2024.01.04.) 1부.*
더 정확해진 Text-to-SQL2.0 근데 이제 RAG를 곁들인...(2024.11.05.) 1부.*
KR1020230171234 A
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
한국건설기술연구원
경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)
주식회사 나인와트
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 204, 인스타2 104호(송도동)
(72) 발명자
안기언
서울시 영등포구 문래로 20길 14 문래공원한신 2동 1203호
김덕우
경기도 고양시 일산동구 위시티3로 111, 202동 2801호
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
전정욱

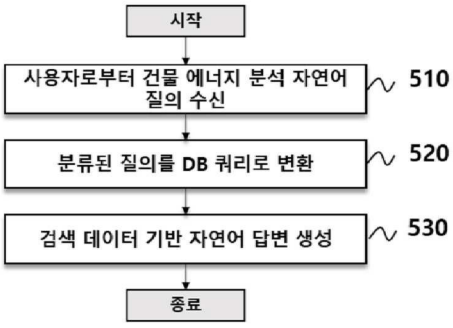
전체 청구항 수 : 총 4 항 심사관 : 안동진

(54) 발명의 명칭 **건물 에너지 분석 플랫폼의 정보검색증강 기반 자연어 질의응답 서비스를 제공하는 방법 및 시스템**

(57) 요 약

건물 에너지 분석 플랫폼의 정보검색증강 기반 자연어 질의응답 서비스를 제공하는 방법은 사용자로부터 건물 에너지 분석에 관한 자연어 질의를 수신하는 동작; 상기 수신된 자연어 질의를 분석하여 질의의 의도 및 필요 정보를 파악하고, 상기 파악된 결과에 따라 질의를 분류하는 동작; 상기 분류된 질의를 데이터베이스 조회에 적합한 쿼리로 변환하고, 정보검색증강 기술을 이용하여 건물 에너지 관련 데이터베이스로부터 질의와 관련된 데이터를 검색하는 동작; 상기 검색된 데이터를 기반으로 언어 모델을 통해 자연어 형태의 답변을 생성하는 동작; 상기 생성된 자연어 답변을 통합 응답 인터페이스를 통해 사용자에게 제공하는 동작을 포함할 수 있다. 데이터베이스는 건물의 열적 에너지 성능, 에너지 효율성, 에너지 사용 수준 및 절감 가능성에 관한 데이터를 포함할 수 있다.

대 표 도 - 도5



(52) CPC특허분류
G06F 16/3347 (2019.01)
G06F 16/338 (2019.01)
G06F 16/34 (2025.01)
G06F 16/367 (2019.01)
G06F 16/90332 (2019.01)
G06F 18/2135 (2023.01)
G06F 40/237 (2022.01)
G06F 40/284 (2020.01)
G06F 40/30 (2020.01)

(72) 발명자
김혜기
경기 김포시 김포한강4로 535 앨리츠골드오피스텔 1120
이승언
경기도 고양시 일산서구 대산로 142 (주엽동, 문촌마을) 309동 1502호
김영록
인천광역시 중구 인중로 134, 101동 703호 (신생동, 삼성아파트)
박상린
경기도 성남시 분당구 판교대장로5길 58, 1101동 1803호 (대장동, 더샵 판교포레스트 11단지)
김재원
서울 마포구 와우산로33길 5 SORO VIL. 404호 04052
정홍
강남구 압구정로 151 105동 705호
이동헌
경기도 남양주시 화도읍 수레로 1233번길 8. 두산 1차아파트 105동 1304호
박정한
서울 낙성대역 14길 22 808호

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	2610000201
과제번호	00410456
부처명	국토교통부
과제관리(전문)기관명	국토교통과학기술진흥원
연구사업명	협력거점형국토교통국제협력연구개발사업
연구과제명	도시 건물 넷 제로 혁신적 전환 위한 AI어시스턴트 건물 에너지 분석 기술 및 플랫폼 개발
과제수행기관명	한국건설기술연구원
연구기간	2024.07.01 ~ 2025.03.31

명 세 서

청구범위

청구항 1

건물 에너지 분석 플랫폼의 정보검색증강 기반 자연어 질의응답 서비스를 제공하는 방법에 있어서,

사용자로부터 건물 에너지 분석에 관한 자연어 질의를 수신하는 동작;

상기 수신된 자연어 질의를 분석하여 질의의 의도 및 필요 정보를 파악하고, 상기 파악된 결과에 따라 질의를 분류하는 동작;

상기 분류된 질의를 데이터베이스 조회에 적합한 쿼리로 변환하고, 건물 에너지 관련 데이터베이스로부터 질의와 관련된 데이터를 검색하는 동작;

상기 검색된 데이터를 기반으로 언어 모델을 통해 자연어 형태의 답변을 생성하는 동작;

상기 생성된 자연어 답변을 통합 응답 인터페이스를 통해 사용자에게 제공하는 동작을 포함하며,

상기 데이터베이스는 건물의 열적 에너지 성능, 에너지 효율성, 에너지 사용 수준 및 절감 가능성에 관한 데이터를 포함하며,

상기 건물 에너지 관련 데이터베이스로부터 데이터를 검색하는 동작은, 건물의 건축 시점 정보에 따라 구분되는 복수의 표준 외형 유형에 대한 정보를 포함하는 외형 데이터베이스로부터 대상 건물의 외형 유형을 확인하고, 상기 대상 건물의 풋프린트 정보 및 높이 정보에 기반하여 외형 정보를 생성하는 동작;

건물의 건축 시점 정보에 따라 구분되는 복수의 표준 창문 유형에 대한 정보를 포함하는 창문 데이터베이스로부터 대상 건물의 창문 유형을 확인하고, 상기 대상 건물의 배향 정보에 기반하여 상기 대상 건물의 기준면을 확인한 후, 상기 기준면에 창문이 위치하도록 창문 정보를 생성하는 동작;

상기 건물의 계절별, 날씨별, 주변 건물과의 에너지 사용량을 비교하여 에너지 사용 패턴을 분석하고, 상기 분석된 패턴에 기반하여 상기 대상 건물의 에너지 소비 수준을 산출하는 동작;

상기 대상 건물의 에너지 소비 수준이 기 설정된 에너지 소비 기준 정보보다 높은 경우, 상기 외형 정보 및 창문 정보를 기반으로 에너지 낭비가 발생하는 원인을 추정하는 동작;

상기 추정된 원인별로 에너지 효율 개선을 위한 리모델링 방안을 도출하고, 상기 리모델링 방안 적용 시 예상되는 에너지 절감량을 산출하는 동작을 포함하며,

상기 자연어 형태의 답변 생성 시, 상기 추정된 원인 및 리모델링 방안과 상기 산출된 에너지 절감량 정보를 포함하여 답변을 생성하는 동작을 포함하는 방법.

청구항 2

삭제

청구항 3

제 1항에 있어서,

상기 건물 에너지 관련 데이터베이스로부터 데이터를 검색하는 동작은,

기계학습 알고리즘을 이용하여 대상 건물의 월별 전력 및 가스 소비량을 예측하는 제1 단계에서, 상기 대상 건물의 시간대별 전력 소비량 데이터를 15분 단위로 수집하고, 상기 대상 건물의 가스 사용량 데이터를 시간 단위로 수집한 후, 수집된 데이터에서 이상치를 제거하고 결측값을 보간하는 동작;

복수의 예측 모델을 생성하는 제2 단계에서, 다중선형회귀 및 다항회귀를 이용하여 선형 기반의 제1 예측 모델을 생성하고, 서포트벡터머신 및 확률적경사하강법 회귀를 이용하여 커널 기반의 제2 예측 모델을 생성하며, 랜

덤포레스트 회귀 및 익스트림 그래디언트 부스팅을 이용하여 트리 기반의 제3 예측 모델을 생성하고, 다변량 적응 회귀 스플라인 및 릿지 회귀를 이용하여 정규화 기반의 제4 예측 모델을 생성하는 동작;

모델 학습을 수행하는 제3 단계에서, 상기 대상 건물의 과거 3년간의 에너지 소비 데이터에 대해 훈련 데이터셋, 검증 데이터셋 및 테스트 데이터셋으로 분할하고, 상기 훈련 데이터셋에는 70%의 가중치를, 상기 검증 데이터셋에 대해서는 15%의 가중치를, 상기 테스트 데이터셋에 대해서는 15%의 가중치를 부여하며, 각 데이터셋에 대해 시계열 특성을 고려한 계절성 분해를 수행한 후, 분해된 데이터를 정규화하여 각 예측 모델의 입력 형식에 맞게 변환하여 각 예측 모델별 학습을 수행하는 동작;

모델 성능을 평가하는 제4 단계에서, 10-fold 교차 검증을 수행하여 각 모델의 일반화 성능을 평가하고, 베이지안 최적화 기반 그리드 탐색을 통해 각 모델의 최적 하이퍼파라미터를 도출한 후, 평균 제곱근 오차(RMSE), 평균 절대 오차(MAE), 결정 계수(R^2)를 산출하여 각 평가 지표에 가중치를 적용하여 종합 성능 점수를 계산하는 동작;

최적 예측 모델을 선택하고 활용하는 제5 단계에서, 종합 성능 점수가 가장 높은 모델을 최적 예측 모델로 선택하고, 선택된 모델을 이용하여 향후 12개월간의 월별 에너지 소비량을 예측한 후, 예측 결과의 신뢰구간을 계산하고 불확실성을 정량화하여 예측된 에너지 소비량과 신뢰구간 정보를 자연어 형태의 답변 생성에 활용하는 동작을 포함하는 방법.

청구항 4

제 1항에 있어서,

상기 자연어 질의로부터 건물 에너지 온톨로지 스키마에 매핑되는 토큰들을 추출하고, 상기 추출된 토큰들에 대응하는 온톨로지 구성요소들을 포함하는 리소스들을 생성하며, 각 리소스에 대해 토큰과 온톨로지 구성요소 간의 매칭 정도를 수치화한 가중치를 부여하는 동작;

상기 리소스들을 포함하는 그래프 데이터를 생성하고, 상기 가중치가 기준값 이하인 리소스들을 그래프 데이터에서 필터링하며, 상기 필터링된 그래프 데이터로부터 건물 에너지 지식 데이터 단위를 추출하여 데이터베이스 쿼리를 생성하는 동작;

건물 에너지 관련 외부 데이터베이스들과 API 연동을 수행하고, 연동된 데이터베이스들로부터 질의 관련 추가 정보를 수집하며, 수집된 정보들에 대해 자연어 질의와의 의미적 유사도를 계산하여 유사도 상위 K개의 관련 정보를 선별하고 이를 맥락 정보로 변환하여 언어 모델의 프롬프트에 통합하는 동작;

사용자들의 질의 로그를 수집하고 패턴을 분석하여 자주 요청되는 건물 에너지 관련 질의 유형을 분류하고, 분류된 질의 유형별로 최적화된 응답 템플릿을 설계하여 템플릿 데이터베이스에 저장 및 인덱싱하며, 신규 질의 발생 시 저장된 템플릿들과의 유사도를 분석하여 유사도가 임계값 이상인 템플릿을 활용하여 응답을 생성하는 동작;

분석된 데이터의 통계적 특성과 분포를 파악하여 데이터 특성에 따라 최적의 차트 유형을 자동으로 선택하고, 선택된 차트 유형에 따라 SVG 기반의 동적 시각화 요소를 생성하며, 생성된 시각화 요소의 주요 인사이트를 추출하여 자연어 설명문으로 변환하여 시각화 요소와 함께 제공하는 동작을 포함하는 방법.

청구항 5

제 1항에 있어서,

수신된 자연어 질의를 벡터 표현으로 변환하고, 학습된 인공신경망 모델에 상기 벡터 표현을 제공하여 벡터 기반 검색 방식의 제1 신뢰성 점수와 키워드 기반 검색 방식의 제2 신뢰성 점수를 산출하며, 상기 산출된 제1 신뢰성 점수 및 제2 신뢰성 점수가 제1 임계값 이상인 검색 방식을 각각 선택하는 동작;

상기 벡터 기반 검색 방식이 선택된 경우, 상기 자연어 질의의 벡터 표현과 건물 에너지 벡터 데이터베이스에 저장된 데이터들 간의 유사도를 계산하여 상위 K개의 유사 벡터를 추출하고, 추출된 유사 벡터에 대응하는 건물 에너지 데이터를 검색하는 동작;

상기 키워드 기반 검색 방식이 선택된 경우, 건물 에너지 도메인의 전문 용어 사전과 동의어 사전을 참조하여 자연어 질의에서 핵심 키워드를 추출하고, 추출된 키워드와 연관된 유사 검색어 그룹을 식별하며, 식별된 유사 검색어 그룹에 포함된 모든 키워드들을 이용하여 건물 에너지 데이터베이스를 검색하는 동작;

상기 제1 신뢰성 점수 및 제2 신뢰성 점수가 모두 제2 임계값 이하인 경우, 크롤링 알고리즘을 통해 건물 에너지 관련 외부 데이터베이스들로부터 추가 정보를 수집하고, 수집된 정보에서 새로운 키워드들을 추출하여 해당 키워드들의 관련성 점수를 산출하며, 산출된 관련성 점수가 제3 임계값 이상인 키워드들을 건물 에너지 전문 용어 사전 및 동의어 사전에 자동으로 추가하는 동작;

벡터 기반 검색 결과와 키워드 기반 검색 결과에 대해 각각의 신뢰성 점수를 가중치로 적용하여 검색 결과의 우선순위를 결정하고, 우선순위가 높은 순서대로 검색 결과들을 결합하여 종합 검색 결과를 생성하는 동작을 포함하는 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 건물 에너지 분석 플랫폼에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 정보검색증강(RAG) 기술과 자연어 처리를 결합하여 사용자가 자연어로 질의한 건물 에너지 관련 질문에 대해 맥락을 이해하고 적절한 답변을 제공하는 질의응답 서비스 제공 방법 및 시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 최근 건물 에너지 효율화에 대한 관심이 높아지면서 건물의 에너지 성능을 분석하고 평가하는 시스템의 중요성이 증가하고 있다. 기존의 건물 에너지 분석 시스템은 전문가가 아닌 일반 사용자들이 이해하고 활용하기 어려운 전문적인 용어와 복잡한 인터페이스를 제공하는 한계가 있었다. 또한 사용자가 원하는 정보를 얻기 위해서는 여러 단계의 메뉴 조작과 매개변수 설정이 필요하여 직관적인 정보 접근이 어려웠다.

[0004] 기존 기술로는 건물 에너지 모델링 자동화 시스템(한국특허 제10-2708831호)이나 건물 에너지 모델 자동보정 시스템(미국공개특허 제2024-0265167호) 등이 있으나, 이러한 시스템들은 자연어 기반의 대화형 인터페이스를 제공하지 않아 사용자 친화적이지 못하다는 한계가 있었다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 사용자가 자연어로 건물 에너지 관련 질문을 하면 이를 정확히 이해하고 관련된 데이터를 검색하여 맥락에 맞는 답변을 자연어로 제공하는 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다. 또한 정보검색증강 기술을 활용하여 답변의 정확도를 높이고, 사용자의 후속 질문에도 맥락을 유지하며 응답할 수 있는 지능형 질의응답 서비스를 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0008] 건물 에너지 분석 플랫폼의 정보검색증강 기반 자연어 질의응답 서비스를 제공하는 방법은 사용자로부터 건물 에너지 분석에 관한 자연어 질의를 수신하는 동작; 상기 수신된 자연어 질의를 분석하여 질의의 의도 및 필요 정보를 파악하고, 상기 파악된 결과에 따라 질의를 분류하는 동작; 상기 분류된 질의를 데이터베이스 조회에 적합한 쿼리로 변환하고, 정보검색증강 기술을 이용하여 건물 에너지 관련 데이터베이스로부터 질의와 관련된 데이터를 검색하는 동작; 상기 검색된 데이터를 기반으로 언어 모델을 통해 자연어 형태의 답변을 생성하는 동작; 상기 생성된 자연어 답변을 통합 응답 인터페이스를 통해 사용자에게 제공하는 동작을 포함할 수 있다. 데이터베이스는 건물의 열적 에너지 성능, 에너지 효율성, 에너지 사용 수준 및 절감 가능성에 관한 데이터를 포함할 수 있다.

[0009] 건물 에너지 분석 플랫폼의 정보검색증강 기반 자연어 질의응답 서비스를 제공하는 시스템은 위에서 언급된 동작들을 수행할 수 있다. 시스템은 전자 장치(예: 단말, 컴퓨터)로 대체될 수 있다. 인스트럭션들에 의해 실행되는 시스템의 동작들은 방법으로 분류될 수 있다.

발명의 효과

[0011] 본 발명에 따른 건물 에너지 분석 플랫폼의 정보검색증강 기반 자연어 질의응답 서비스를 제공하는 방법은 사용자 접근성을 향상시키고, 정보 검색의 정확도를 높이며, 맥락 기반의 응답을 제공함으로써 비전문가도 복잡한 메뉴 조작 없이 자연어로 질문하고 답변을 받을 수 있도록 도울 수 있다.

[0012] 또한, 건물 에너지 분석 플랫폼의 정보검색증강 기반 자연어 질의응답 서비스를 제공하는 방법은 사용자의 이전 질문들을 고려하여 맥락에 맞는 답변을 제공함으로써 자연스러운 대화를 가능하게 하며, 건물 에너지 효율 개선을 위한 의사결정에 필요한 정보를 쉽게 얻을 수 있도록 지원할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0014] 도 1은 일실시예에 따른 인공지능 모델을 활용한 시스템을 설명하기 위한 도면이다.

도 2은 일실시예에 따른 뉴럴 네트워크의 학습을 설명하기 위한 도면이다.

도 3은 일실시예에 따른 인공지능 모델의 구성을 도시한 도면이다.

도 4는 일실시예에 따른 건물 에너지 분석 플랫폼의 정보검색증강 기반 자연어 질의응답 서비스를 제공하는 시스템의 구성을 블록도로 나타낸 것이다.

도 5는 일 실시예에 따른 건물 에너지 분석 플랫폼의 정보검색증강 기반 자연어 질의응답 서비스를 제공하는 방법의 순서도를 나타낸 것이다.

도 6은 일 실시예에 따른 건물 에너지 분석 플랫폼의 정보검색증강 기반 자연어 질의응답 서비스를 제공하는 방법의 흐름도를 나타낸 것이다.

도 7은 일 실시예에 따른 건물 에너지 분석 플랫폼의 정보검색증강 기반 자연어 질의응답 서비스를 제공하는 방법의 흐름도를 나타낸 것이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0015] 이하에서는 첨부된 도면을 참고하여 다양한 실시예를 자세히 설명한다. 그러나 이러한 실시예는 여러 가지로 수정될 수 있으며, 따라서 특허 출원의 권리 범위가 이러한 실시예들에 의해 제한되거나 한정되지 않는다. 모든 변경 사항, 동등한 대체물은 권리 범위에 포함된다고 보아야 한다. 각 실시예에 대한 구체적인 구조나 기능 설명은 단순히 예시를 위한 것이며, 다양한 형태로 변형될 수 있다. 따라서 실시예는 특정한 형태로 제한되지 않으며, 본 명세서의 범위는 기술적 사상의 변형, 동등물 또는 대체물까지 포함된다.

[0016] 용어 "제1" 또는 "제2"는 다양한 구성 요소를 설명하는 데 사용될 수 있지만, 이는 단순히 각 구성 요소를 구별하기 위한 것이다. 예를 들어, 제1 구성 요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있으며, 반대로 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다. 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결되어" 있다고 언급될 때, 이는 직접 연결되거나 중간에 다른 구성 요소가 있을 수 있음을 의미한다. 사용된 용어는 설명의 목적으로만 사용되며, 이를 한정하려는 의도는 아니다. 단수 표현은 문맥상 다르게 해석되지 않는 한 복수를 포함한다. 본 명세서에서 "포함하다" 또는 "가지다"는 표현은 명세서에 기재된 특징이나 요소가 존재함을 나타내며, 다른 특징이나 요소의 존재를 배제하지 않는 것으로 이해해야 한다.

[0017] 특별한 정의가 없는 한, 여기서 사용되는 모든 용어는 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 일반적으로 이해하는 의미를 지닌다. 일반적으로 사용되는 사전에서 정의된 용어들은 관련 기술의 맥락에 맞는 의미로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명확히 정의되지 않는 한 지나치게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 또한, 도면을 설명할 때 동일한 구성 요소에는 같은 참조 부호를 사용하고 중복된 설명은 생략한다. 실시예를 설명할 때 관련 기술에 대한 세부 설명이 필요 이상으로 흐려질 경우, 그 상세 설명을 생략할 수 있다.

[0018] 실시예는 퍼스널 컴퓨터, 노트북, 태블릿, 스마트폰, 텔레비전, 스마트 가전 제품, 지능형 자동차, 키오스크, 웨어러블 장치 등 다양한 형태로 구현될 수 있다. 인공지능(AI) 시스템은 인간 수준의 지능을 구현하는 컴퓨터 시스템으로, 기존의 규칙 기반 스마트 시스템과는 달리 기계가 스스로 학습하고 판단하는 시스템이다. 인공지능 시스템은 사용이 증가할수록 인식률이 향상되고 사용자 취향을 더 정확히 이해하게 되어, 기존 시스템은 점차 심층 학습 기반 인공지능으로 대체되고 있다.

[0019] 인공지능 기술은 기계 학습 및 이를 활용한 여러 요소 기술로 구성된다. 기계 학습은 입력 데이터의 특징을 스

스로 분류하고 학습하는 알고리즘을 의미하며, 요소 기술은 심층 학습 등 기계 학습 알고리즘을 통해 인간의 인지 및 판단 기능을 모사하는 기술이다. 이러한 기술에는 언어적 이해, 시각적 이해, 추론 및 예측, 지식 표현, 동작 제어 등이 포함된다.

[0020] 인공지능 기술이 적용되는 여러 분야는 다음과 같다. 언어적 이해는 인간의 언어를 인식하고 처리하는 기술로, 자연어 처리, 기계 번역, 대화 시스템, 질의응답, 음성 인식 및 합성을 포함한다. 시각적 이해는 사물을 인식하고 처리하는 기술로, 객체 인식, 추적, 영상 검색, 사람 인식, 장면 이해 등을 포함한다. 추론 예측은 정보를 판단하고 예측하는 기술로, 지식 기반 추론, 최적화 예측, 추천 시스템 등이 포함된다. 지식 표현은 인간의 경험 정보를 자동으로 처리하는 기술로, 지식 구축 및 관리 등을 포함한다. 동작 제어는 자율주행차나 로봇의 움직임을 제어하는 기술로, 항법, 충돌 회피, 주행 제어 등을 포함한다. 일반적으로 기계 학습 알고리즘을 실제 생활에 적용하기 위해서는 Trial and Error 방식으로 학습하게 된다. 특히 심층 학습의 경우 수십만 번의 반복 실행이 필요하다. 이를 실제 환경에서 실행하기 어려운 경우, 컴퓨터에서 가상 환경을 구현하여 시뮬레이션을 통해 학습을 진행한다.

[0021] 본 발명에서 인공지능(AI)은 인간의 학습, 추론, 지각 능력을 모방하여 컴퓨터로 구현하는 기술을 의미하며, 기계 학습, 심볼릭 로직 등의 개념을 포함한다. 기계 학습(Machine Learning, ML)은 입력 데이터의 특징을 스스로 학습하는 알고리즘 기술이다. 인공지능 기술은 이러한 기계 학습 알고리즘을 통해 입력 데이터를 분석하고, 그 결과를 학습하며, 이를 바탕으로 판단이나 예측을 수행할 수 있다. 또한, 기계 학습 알고리즘을 사용하여 인간의 인지 및 판단 기능을 모사하는 기술들도 인공지능의 범주로 포함될 수 있다. 예를 들어, 언어적 이해, 시각적 이해, 추론 및 예측, 지식 표현, 동작 제어 등의 분야가 여기에 해당한다. 기계 학습은 데이터를 처리한 경험을 통해 신경망 모델을 훈련시키는 과정을 의미한다. 이를 통해 컴퓨터 소프트웨어는 데이터 처리 능력을 스스로 향상시킬 수 있다. 신경망 모델은 데이터 간의 상관 관계를 모델링하며, 여러 파라미터에 의해 표현될 수 있다. 신경망 모델은 주어진 데이터에서 특징을 추출하고 분석하여 데이터 간의 관계를 도출하며, 이 과정을 반복하여 모델의 파라미터를 최적화하는 것이 기계 학습의 핵심이다. 예를 들어, 신경망 모델은 입력과 출력 간의 관계를 학습하거나, 입력 데이터만으로도 규칙성을 도출하여 관계를 학습할 수 있다.

[0022] 인공지능 학습 모델 또는 신경망 모델은 인간의 뇌 구조를 컴퓨터에서 구현하도록 설계되며, 뉴런을 모사한 여러 네트워크 노드를 포함한다. 이 노드들은 서로 연결되어 신호를 주고받으며, 인공지능 학습 모델에서 다양한 깊이의 레이어를 통해 데이터를 처리한다. 이러한 모델에는 인공 신경망, 컨볼루션 신경망(CNN) 등이 포함될 수 있다. 예를 들어, 인공지능 학습 모델은 지도 학습, 비지도 학습, 강화 학습 등의 방식으로 기계 학습될 수 있다. 기계 학습 알고리즘으로는 의사결정 트리, 베이지안 네트워크, 서포트 벡터 머신, 인공 신경망, 에이다부스트, 퍼셉트론, 유전자 프로그래밍, 군집화 등이 사용될 수 있다.

[0023] CNN은 최소한의 전처리로 설계된 다계층 퍼셉트론의 일종으로, 하나 이상의 합성곱 계층과 일반적인 인공 신경망 계층으로 구성된다. 이러한 구조 덕분에 CNN은 2차원 입력 데이터를 효과적으로 활용할 수 있으며, 영상 및 음성 분야에서 뛰어난 성능을 발휘한다. CNN은 표준 역전파를 통해 훈련되며, 다른 피드포워드 인공 신경망 기법보다 더 쉽게 훈련되고, 적은 수의 매개변수를 사용한다는 장점이 있다. 컨볼루션 네트워크는 파라미터가 묶인 노드 집합을 포함하는 신경망으로, 트레이닝 데이터의 양이 증가하고 연산 능력이 향상됨에 따라 많은 컴퓨터 비전 작업이 개선되었다. 오늘날의 대규모 데이터 세트에서는 과적합이 중요하지 않으며, 네트워크 크기를 늘리면 테스트 정확도가 향상된다. 컴퓨팅 자원의 최적 사용이 제한 요소가 되므로, 심층 신경망의 분산 및 확장 가능한 구현이 필요해진다.

[0025] 도 1은 일 실시예에 따른 인공지능 모델을 활용한 시스템을 설명하기 위한 도면이다.

[0026] 도 1에 도시된 것처럼 인공지능 모델을 활용한 시스템(100)은 여러 사용자 단말(110-1,쩐), 서버(120) 및 데이터베이스(130)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터베이스(130)는 서버(120)와 별도로 구성되어 있지만, 반드시 이렇게만 구성될 필요는 없으며, 데이터베이스(130)가 서버(120) 내부에 위치할 수도 있다. 예를 들어, 서버(120)는 기계 학습 알고리즘을 수행하기 위한 여러 인공지능을 포함할 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 다수의 사용자 단말(110-1,쩐), 서버(120) 및 데이터베이스(130)는 네트워크(N)를 통해 서로 통신할 수 있도록 연결될 수 있다.

[0027] 네트워크(N)는 여러 사용자 단말(110-1,쩐), 서버(120), 데이터베이스(130) 간에 무선 또는 유선 통신을 수행하도록 할 수 있다. 예를 들어, 네트워크는 LTE(long-term evolution), LTE-A(LTE Advanced), CDMA(code division multiple access), WCDMA(wideband CDMA), WiBro(Wireless BroadBand), WiFi(wireless fidelity), 블루투스(Bluetooth), NFC(near field communication), GPS(Global Positioning System) 또는 GNSS(global

navigation satellite system) 등과 같은 방식으로 무선 통신을 지원할 수 있다. 또한, 네트워크(N)는 USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard 232) 또는 POTS(plain old telephone service)와 같은 방식으로 유선 통신을 수행할 수도 있다.

[0028] 데이터베이스(130)는 다양한 데이터를 저장할 수 있는 기능을 가진다. 데이터베이스(130)에 저장되는 데이터는 여러 사용자 단말(110-1,쩐), 서버(120)의 적어도 하나의 구성 요소에 의해 획득, 처리 또는 사용되는 데이터로, 소프트웨어(예: 프로그램)를 포함할 수 있다. 데이터베이스(130)는 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다.

[0030] 도 2은 일실시예에 따른 뉴럴 네트워크의 학습을 설명하기 위한 도면이다.

[0031] 도 2에 나타난 바와 같이, 학습 장치에서는 여러 사용자 단말(110-1,쩐)로부터 수신된 리뷰 응답을 항목별로 처리하기 위해 뉴럴 네트워크(123)를 학습시킬 수 있다. 또한, 학습 장치는 사용자의 이동 경로 정보를 바탕으로 사용자 체류 기록을 추출하기 위해 뉴럴 네트워크(123)를 학습할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 학습 장치는 서버(120)와는 별개의 주체일 수 있지만, 이는 제한적이지 않다.

[0032] 뉴럴 네트워크(123)는 입력 레이어(121)와 출력 레이어(125)를 포함하며, 트레이닝 샘플이 입력되어 트레이닝 출력이 생성되고, 이 출력과 레이블 간의 차이에 기반하여 학습된다. 레이블은 리뷰 응답 관련 항목과 이동 경로 정보에 따른 사용자 체류 기록에서 정의될 수 있으며, 뉴럴 네트워크(123)는 노드 간의 가중치와 활성화 함수로 정의되는 여러 노드 그룹으로 구성된다.

[0033] 학습 장치는 경사 하강법(Gradient Descent, GD) 또는 확률적 경사 하강법(Stochastic Gradient Descent, SGD) 기법을 사용하여 뉴럴 네트워크(123)를 학습할 수 있다. GD는 전체 데이터셋을 사용하여 모델의 파라미터를 조정하는 방식이며, SGD는 무작위로 선택된 일부 데이터만을 사용하여 더 빠른 학습을 가능하게 하는 방식이다. 학습 장치는 평균 제곱 오차(Mean Square Error, MSE) 또는 엔트로피 형태로 설계된 손실 함수를 통해 트레이닝 오류를 계산하고, 역전파(Backpropagation) 기법으로 트레이닝 오류에 영향을 미치는 가중치를 찾아 최적화할 수 있다.

[0034] 일 실시예에 따르면, 학습 장치는 리뷰 응답에서 제1 객체를 추출하여 제1 레이블을 획득하고, 제1 뉴럴 네트워크에 적용하여 생성된 제1 트레이닝 출력과 함께 학습을 수행한다. 또한 이동 경로 정보에서 제2 객체를 추출하여 제2 레이블을 획득하고, 제2 뉴럴 네트워크에 적용하여 생성된 제2 트레이닝 출력과 함께 학습을 수행한다.

[0035] 학습 장치는 리뷰 응답의 구성, 위치, 패턴 특징을 기반으로 제1 트레이닝 특징 벡터를, 이동 경로 정보의 구성, 길이, 패턴 특징을 바탕으로 제2 트레이닝 특징 벡터를 생성할 수 있다. 이러한 특징 벡터들은 각각의 뉴럴 네트워크에 적용되어 트레이닝 출력을 생성하고, 해당 레이블과 함께 리뷰 항목 추출 알고리즘과 사용자 체류 기록 획득 알고리즘의 학습에 사용된다. 이때 역전파는 출력층에서 발생한 오차를 입력층 방향으로 전파하면서 각 층의 가중치를 조정하는 학습 방법을 의미한다.

[0037] 도 3은 일 실시예에 따른 인공지능 모델의 구성을 도시한 도면이다.

[0038] 일 실시예에 따르면, 인공지능 모델은 입력 계층(input layer), 은닉 계층(hidden layer) 및 출력 계층(output layer)으로 구성될 수 있다.

[0039] 입력 계층(input layer)은 인공지능 모델에 입력되는 값과 관련된 계층이다. 은닉 계층(hidden layer)에서는 입력 값에 대해 MAC 연산(multiply-accumulate)과 활성화 연산을 수행하여 피처 맵을 생성할 수 있다. MAC 연산은 입력 값과 해당하는 가중치를 곱한 후, 이 곱한 값들을 합산하는 과정이다. 활성화 연산은 MAC 연산의 결과를 활성화 함수에 입력하여 최종 결과를 출력하는 과정으로, 다양한 형태의 활성화 함수가 사용될 수 있다. 예를 들어, 활성화 함수에는 시그모이드 함수, 탄젠트 함수, 렐루 함수, 리키 렐루 함수, 맥스아웃 함수 및 엘루 함수 등이 포함될 수 있지만, 이들에 국한되지 않는다.

[0040] 은닉 계층은 최소 한 개의 계층으로 구성될 수 있으며, 예를 들어 제1 은닉 계층과 제2 은닉 계층으로 나뉘는 경우, 제1 은닉 계층은 입력 계층의 입력 값에 기반하여 MAC 연산과 활성화 연산을 수행하여 피처 맵을 생성하고, 이 피처 맵이 제2 은닉 계층의 입력 값으로 사용될 수 있다. 제2 은닉 계층은 제1 은닉 계층의 결과로 생성된 피처 맵을 바탕으로 MAC 연산 및 활성화 연산을 수행할 수 있다.

[0041] 출력 계층(output layer)은 은닉 계층에서 수행된 연산의 결과와 관련된 계층일 수 있다.

[0042] 일 실시예에서는 학습 모델이 주어진 말뭉치에서 자주 함께 사용되는 음절(글자) 패턴을 학습하여 복합어와 개

체명의 경계를 자동으로 식별하고, 제1 UI 소스의 객체 정보와 브라우저에서 렌더링된 객체 정보를 통합하여 학습용 객체 정보 파일을 생성한다. 이 학습용 객체 정보 파일을 사용하여 딥러닝 네트워크 학습을 위한 데이터를 생성하고, 다양한 도메인에서 수신한 데이터를 기반으로 각 도메인에 맞는 하나 이상의 표준화 방법에 따라 데이터를 통합된 형식으로 표준화한다. 이후 특정 도메인의 데이터를 학습 및 추론하며, 해당 도메인에서 표준화를 위해 필요한 정보를 결정하고, 다양한 도메인으로부터 받은 데이터에 대해 후처리(post processing)를 수행할 수 있다.

[0043] 제1 UI 소스는 XML 파일을 포함하고, 학습용 객체 정보 파일은 특징(Features) 학습을 위한 입력 JSON 파일과 학습 중 정답(Label) 데이터로 사용되는 출력 JSON 파일을 포함한다. 이 출력 JSON 파일은 웹 표준을 준수하여 구현된 HTML의 DOM Tree 정보가 담긴 파일이다. 다양한 도메인은 RAN(radio access network), 트랜스포트(transport), 또는 코어(core) 중 적어도 하나를 포함하며, 후처리 과정은 상관(correlation) 기능을 포함할 수 있다.

[0045] 도 4는 일실시예에 따른 시스템의 구성을 블록도로 나타낸 것이다.

[0046] 일 실시예에 따른 시스템(400)은 프로세서(420) 및 메모리(430)를 포함할 수 있으며, 도시된 구성 중 일부가 생략 또는 치환 될 수도 있다. 일 실시예에 따른 시스템(400)는 서버 또는 단말일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는 시스템(400)의 각 구성 요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 수행할 수 있는 구성으로써, 하나 이상의 프로세서들로 구성될 수 있다. 메모리(430)는 상술한 방법과 관련된 정보를 저장하거나 상술한 방법이 구현된 프로그램을 저장할 수 있다. 메모리(430)는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있다. 메모리(430)는 다양한 파일 데이터들을 저장할 수 있으며, 프로세서(120)의 동작에 따라 저장된 파일 데이터들은 업데이트 될 수 있다.

[0047] 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는 프로그램을 실행하고, 장치(400)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)에 의하여 실행되는 프로그램의 코드는 메모리(430)에 저장될 수 있다. 프로세서(420)의 동작들은 메모리(430)에 저장된 인스트럭션들을 로딩(loading)함으로써 수행될 수 있다. 시스템(400)은 입출력 장치(도면 미 표시)를 통하여 외부 장치(예를 들어, 퍼스널 컴퓨터 또는 네트워크)에 연결되고, 데이터를 교환할 수 있다.

[0048] 일실시예에 따른 시스템(400)은 프로세서(420) 및 메모리(430)를 포함한다. 일실시예에 따른 시스템(400)은 상술한 서버 또는 단말일 수 있다. 프로세서(420)는 도 1 내지 도 3을 통하여 전술한 적어도 하나의 장치들을 포함하거나, 도 1 내지 도 3을 통하여 전술한 적어도 하나의 방법을 수행할 수 있다. 메모리(430)는 상술한 방법과 관련된 정보를 저장하거나 상술한 방법이 구현된 프로그램을 저장할 수 있다. 메모리(430)는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있다.

[0049] 일실시예에 따른 시스템(400)은 프로세서(420) 및 메모리(430)를 포함한다. 일실시예에 따른 시스템(400)은 상술한 서버 또는 단말일 수 있다. 프로세서(420)는 도 1 내지 도 3을 통하여 전술한 적어도 하나의 장치들을 포함하거나, 도 1 내지 도 3을 통하여 전술한 적어도 하나의 방법을 수행할 수 있다. 메모리(430)는 상술한 방법과 관련된 정보를 저장하거나 상술한 방법이 구현된 프로그램을 저장할 수 있다. 메모리(430)는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있다.

[0050] 도 5 내지 도 7에서 설명되는 동작들은 건물 에너지 분석 플랫폼의 정보검색증강 기반 자연어 질의응답 서비스를 제공하는 시스템(400)에 의해 수행될 수 있다.

[0053] 도 5는 일 실시예에 따른 건물 에너지 분석 플랫폼의 정보검색증강 기반 자연어 질의응답 서비스를 제공하는 방법의 순서도를 나타낸 것이다.

[0054] 도 5의 순서도에서 프로세스 단계들, 방법 단계들, 알고리즘들 등이 순차적인 순서로 설명되었지만, 그러한 프로세스들, 방법들 및 알고리즘들은 임의의 적합한 순서로 작동하도록 구성될 수 있다. 다시 말하면, 본 발명의 다양한 실시예들에서 설명되는 프로세스들, 방법들 및 알고리즘들의 단계들이 본 발명에서 기술된 순서로 수행될 필요는 없다. 또한, 일부 단계들이 비동시적으로 수행되는 것으로서 설명되더라도, 다른 실시예에서는 이러한 일부 단계들이 동시에 수행될 수 있다. 또한, 도면에서의 묘사에 의한 프로세스의 예시는 예시된 프로세스가 그에 대한 다른 변화들 및 수정들을 제외하는 것을 의미하지 않으며, 예시된 프로세스 또는 그의 단계들 중 임의의 것이 본 발명의 다양한 실시예들 중 하나 이상에 필수적임을 의미하지 않으며, 예시된 프로세스가 바람직하다는 것을 의미하지 않는다.

[0055] 동작 510에서, 시스템(400)은 사용자로부터 건물 에너지 분석에 관한 자연어 질의를 수신하고, 수신된 질의의 의도와 필요 정보를 파악하여 분류할 수 있다. 시스템(400)은 사용자의 질문을 자연스러운 언어 형태로 입력받

을 수 있다. 여기서 자연어는 일상적으로 사용하는 언어를 의미하며, 건물 에너지와 관련된 다양한 형태의 질문이 포함될 수 있다. 시스템(400)은 입력받은 자연어 질의를 분석하여 사용자가 원하는 정보의 유형과 범위를 파악할 수 있으며, 이를 기반으로 질의를 적절한 카테고리로 분류할 수 있다. 질의 분석 과정에서는 자연어 처리 기술이 활용될 수 있으며, 이를 통해 질문의 핵심 의도와 필요한 정보 요소들을 정확하게 식별할 수 있다.

[0056] 동작 520에서, 시스템(400)은 분류된 질의를 데이터베이스 조회에 적합한 쿼리로 변환하고, 정보검색증강 기술을 이용하여 건물 에너지 관련 데이터베이스로부터 관련 데이터를 검색할 수 있다. 분류된 질의는 데이터베이스 검색에 적합한 형태의 쿼리로 변환될 수 있다. 이때 시스템(400)은 정보검색증강 기술을 활용하여 검색의 정확도와 효율성을 높일 수 있다. 정보검색증강 기술은 기존의 키워드 기반 검색을 넘어서 컨텍스트와 의미를 고려한 고도화된 검색을 가능하게 할 수 있다. 건물 에너지 관련 데이터베이스에는 건물의 열적 에너지 성능, 에너지 효율성, 에너지 사용 수준 및 절감 가능성과 관련된 다양한 데이터가 포함될 수 있으며, 시스템(400)은 이러한 데이터들 중에서 질의와 관련된 정보들을 효과적으로 추출할 수 있다.

[0057] 동작 530에서, 시스템(400)은 검색된 데이터를 기반으로 언어 모델을 통해 자연어 형태의 답변을 생성하고, 이를 통합 응답 인터페이스를 통해 사용자에게 제공할 수 있다. 검색된 데이터는 언어 모델을 통해 사용자가 이해하기 쉬운 자연어 형태의 답변으로 가공될 수 있다. 이 과정에서 시스템(400)은 검색된 정보들을 논리적으로 구조화하고, 문맥에 맞게 조합하여 의미 있는 답변을 생성할 수 있다. 생성된 답변은 통합 응답 인터페이스를 통해 사용자에게 전달될 수 있으며, 이 인터페이스는 텍스트, 그래프, 차트 등 다양한 형태의 시각화 요소를 포함할 수 있다. 통합 응답 인터페이스는 사용자와의 상호작용을 원활하게 지원하며, 필요한 경우 추가적인 질의나 정보 요청을 처리할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

[0058] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 건물 에너지 분석에 관한 사용자의 자연어 질의를 수신할 수 있다. 여기서 자연어 질의는 일상적인 언어로 표현된 질문을 의미하며, 시스템(400)은 이를 분석하여 질의의 핵심 의도와 필요한 정보를 파악할 수 있다. 파악된 질의는 그 성격에 따라 적절한 카테고리로 분류될 수 있다. 시스템(400)은 이렇게 분류된 질의를 데이터베이스에서 효과적으로 검색할 수 있는 구조화된 쿼리 형태로 변환할 수 있으며, 정보검색증강 기술을 활용하여 건물 에너지 관련 데이터베이스에서 관련 정보를 검색할 수 있다. 이때 데이터베이스는 건물의 열적 에너지 성능, 에너지 효율성, 에너지 사용 수준 및 절감 가능성에 관한 다양한 데이터를 포함할 수 있다. 검색된 데이터는 언어 모델을 통해 자연어 형태의 답변으로 가공될 수 있으며, 이는 사용자가 이해하기 쉬운 형태로 통합 응답 인터페이스를 통해 제공될 수 있다.

[0059] 사용자로부터의 자연어 질의 수신은 웹 인터페이스나 모바일 앱을 통해 이루어질 수 있으며, 시스템(400)은 텍스트 형태로 입력된 질의를 서버의 질의 처리 모듈로 전달할 수 있다. 이때 질의는 HTTP 프로토콜을 통해 JSON 형식으로 전송될 수 있다.

[0060] 수신된 자연어 질의의 분석 과정에서 시스템(400)은 자연어 처리(NLP) 라이브러리를 활용하여 텍스트를 토큰화하고, 각 토큰의 품사를 태깅할 수 있다. 이후 구문 분석 및 의미 분석을 수행하여 질의의 핵심 의도와 필요한 정보 요소들을 추출할 수 있다. 분석된 결과를 바탕으로 미리 정의된 질의 유형 분류 체계에 따라 해당 질의를 적절한 카테고리로 분류할 수 있다.

[0061] 질의를 데이터베이스 쿼리로 변환하는 과정에서 시스템(400)은 추출된 정보 요소들을 SQL 또는 NoSQL 쿼리 형식으로 변환할 수 있다. 정보검색증강 기술을 적용하기 위해 시스템(400)은 벡터 임베딩 기법을 사용하여 질의와 데이터베이스 내용을 벡터 공간에 매핑하고, 코사인 유사도 계산을 통해 관련성 높은 데이터를 검색할 수 있다.

[0062] 검색된 데이터를 기반으로 한 답변 생성 과정에서 시스템(400)은 사전 학습된 언어 모델(예: BERT, GPT)을 활용할 수 있다. 검색된 정보를 모델의 입력 형식에 맞게 전처리하고, 컨텍스트 정보와 함께 프롬프트를 구성하여 모델에 제공함으로써 자연스러운 답변을 생성할 수 있다.

[0063] 생성된 답변의 제공 과정에서 시스템(400)은 통합 응답 인터페이스를 통해 텍스트, 차트, 그래프 등 다양한 형태의 시각화 요소를 포함한 응답을 구성할 수 있다. 응답은 웹소켓이나 HTTP 응답을 통해 사용자의 클라이언트 애플리케이션으로 전송될 수 있다.

[0065] 도 6은 일 실시예에 따른 건물 에너지 분석 플랫폼의 정보검색증강 기반 자연어 질의응답 서비스를 제공하는 방법의 흐름도를 나타낸 것이다.

[0066] 도 6의 순서도에서 프로세스 단계들, 방법 단계들, 알고리즘들 등이 순차적인 순서로 설명되었지만, 그러한 프로세스들, 방법들 및 알고리즘들은 임의의 적합한 순서로 작동하도록 구성될 수 있다. 다시 말하면, 본 발명의 다양한 실시예들에서 설명되는 프로세스들, 방법들 및 알고리즘들의 단계들이 본 발명에서 기술된 순서로 수행

될 필요는 없다. 또한, 일부 단계들이 비동시적으로 수행되는 것으로서 설명되더라도, 다른 실시예에서는 이러한 일부 단계들이 동시에 수행될 수 있다. 또한, 도면에서의 묘사에 의한 프로세스의 예시는 예시된 프로세스가 그에 대한 다른 변화들 및 수정들을 제외하는 것을 의미하지 않으며, 예시된 프로세스 또는 그의 단계들 중 임의의 것이 본 발명의 다양한 실시예들 중 하나 이상에 필수적임을 의미하지 않으며, 예시된 프로세스가 바람직하다는 것을 의미하지 않는다.

[0067] 동작 610에서, 시스템(400)은 건물의 건축 시점 정보에 따라 구분되는 복수의 표준 외형 유형 정보를 포함하는 외형 데이터베이스로부터 대상 건물의 외형 유형을 확인하고, 대상 건물의 풋프린트 정보 및 높이 정보에 기반하여 외형 정보를 생성할 수 있다. 시스템(400)은 건물의 외형과 관련된 분석을 수행할 수 있다. 여기서 건축 시점 정보는 건물이 지어진 시기를 의미하며, 이는 건물의 구조적 특성과 에너지 효율성을 결정짓는 중요한 요소가 될 수 있다. 외형 데이터베이스에는 시대별로 구분된 다양한 표준 외형 유형들이 저장될 수 있으며, 이를 통해 대상 건물의 기본적인 외형 특성을 파악할 수 있다. 풋프린트 정보는 건물이 지면과 접하는 면적과 형태를 나타내며, 높이 정보와 함께 건물의 전체적인 외형을 구성하는 핵심 요소가 될 수 있다.

[0068] 동작 620에서, 시스템(400)은 건물의 건축 시점 정보에 따라 구분되는 복수의 표준 창문 유형에 대한 정보를 포함하는 창문 데이터베이스로부터 대상 건물의 창문 유형을 확인하고, 대상 건물의 배향 정보에 기반하여 기준면을 확인한 후, 해당 기준면에 창문이 위치하도록 창문 정보를 생성할 수 있다. 창문 분석에 있어서 시스템(400)은 건축 시점별로 다르게 적용된 창문 유형들을 분류하여 저장한 창문 데이터베이스를 활용할 수 있다. 여기서 창문 유형은 창문의 크기, 형태, 재질 등의 특성을 포함할 수 있다. 건물의 배향 정보는 건물이 향하고 있는 방향을 의미하며, 이는 일조량과 에너지 효율성에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 기준면은 창문이 설치될 수 있는 건물의 주요 외벽면을 의미하며, 이를 바탕으로 실제 창문의 위치와 배치가 결정될 수 있다.

[0069] 동작 630에서, 시스템(400)은 건물의 계절별, 날씨별, 주변 건물과의 에너지 사용량을 비교하여 에너지 사용 패턴을 분석하고, 분석된 패턴에 기반하여 대상 건물의 에너지 소비 수준을 산출할 수 있다. 에너지 사용 패턴 분석에서 시스템(400)은 다양한 환경 조건에 따른 에너지 소비 특성을 파악할 수 있다. 계절별 분석은 겨울철 난방과 여름철 냉방 등 계절에 따른 에너지 사용 변화를 의미할 수 있으며, 날씨별 분석은 기온, 습도, 강수량 등 기상 조건에 따른 에너지 소비 패턴을 분석할 수 있다. 주변 건물과의 비교는 유사한 규모나 용도를 가진 건물들의 에너지 사용량을 비교 분석하여 해당 건물의 에너지 효율성을 상대적으로 평가할 수 있다.

[0070] 동작 640에서, 시스템(400)은 대상 건물의 에너지 소비 수준이 기 설정된 에너지 소비 기준 정보보다 높은 경우, 외형 정보 및 창문 정보를 기반으로 에너지 낭비가 발생하는 원인을 추정하고, 추정된 원인별로 에너지 효율 개선을 위한 리모델링 방안을 도출하며, 리모델링 방안 적용 시 예상되는 에너지 절감량을 산출할 수 있다. 시스템(400)은 에너지 낭비 요인을 분석하고 개선 방안을 도출할 수 있다. 기 설정된 에너지 소비 기준 정보는 건물의 용도, 규모, 위치 등을 고려하여 설정된 적정 에너지 소비량을 의미할 수 있다. 외형 정보와 창문 정보는 건물의 에너지 손실이 발생할 수 있는 주요 경로를 파악하는데 활용될 수 있으며, 이를 통해 에너지 낭비의 구체적인 원인을 추정할 수 있다. 리모델링 방안은 단열 보강, 창호 교체, 설비 시스템 개선 등 다양한 에너지 효율 개선 방안을 포함할 수 있으며, 각 방안별로 예상되는 에너지 절감 효과를 정량적으로 산출할 수 있다.

[0071] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 건물의 건축 시점에 따라 분류된 다양한 표준 외형 유형 정보를 포함하는 외형 데이터베이스를 활용할 수 있다. 이를 통해 대상 건물의 외형 유형을 확인하고, 건물의 풋프린트 정보와 높이 정보를 기반으로 구체적인 외형 정보를 생성할 수 있다. 또한 시스템(400)은 건축 시점별로 구분된 표준 창문 유형 정보를 포함하는 창문 데이터베이스를 참조하여 대상 건물의 창문 유형을 파악할 수 있다. 건물의 배향 정보를 분석하여 기준면을 확인하고, 이에 따라 적절한 창문 배치 정보를 생성할 수 있다. 시스템(400)은 건물의 계절별, 날씨별 에너지 사용량과 주변 건물들의 에너지 사용량을 비교 분석하여 해당 건물의 에너지 사용 패턴을 파악하고 소비 수준을 산출할 수 있다. 만약 대상 건물의 에너지 소비 수준이 기준치를 초과하는 경우, 시스템(400)은 생성된 외형 정보와 창문 정보를 기반으로 에너지 낭비의 주요 원인을 분석하고 추정할 수 있다. 이러한 분석을 바탕으로 에너지 효율을 개선하기 위한 구체적인 리모델링 방안을 제시할 수 있으며, 각 방안 적용 시 예상되는 에너지 절감량도 함께 산출할 수 있다.

[0072] 시스템(400)은 먼저 외형 데이터베이스에서 건축 시점에 따른 표준 외형 유형들을 조회하고, 대상 건물의 건축 연도와 매칭하여 기본 외형 유형을 결정할 수 있다. 풋프린트 정보는 위성 이미지나 건축 도면으로부터 추출될 수 있으며, 높이 정보와 결합하여 3D 모델링 기법을 통해 상세 외형 정보가 생성될 수 있다. 창문 정보 생성을 위해 시스템(400)은 건축 시점별 표준 창문 데이터베이스를 참조하여 해당 시기의 일반적인 창문 사양을 확인하

고, 건물의 방위각 정보를 이용해 태양광 입사량이 많은 면을 기준면으로 설정할 수 있다. 이후 건축 법규와 설계 기준을 고려하여 기준면에 적절한 창문 배치 정보를 생성할 수 있다.

[0073] 에너지 사용 패턴 분석을 위해 시스템(400)은 시계열 분석 기법을 활용하여 계절성, 주기성 등의 패턴을 추출하고, 날씨 데이터와의 상관관계 분석을 수행할 수 있다. 주변 건물과의 비교는 유사한 용도와 규모를 가진 건물들의 단위면적당 에너지 사용량을 기준으로 수행될 수 있다. 에너지 낭비 원인 추정을 위해 시스템(400)은 외형 및 창문 정보를 건물 에너지 시뮬레이션 도구에 입력하여 열손실 지점과 정도를 계산할 수 있다. 계산된 결과와 실제 에너지 소비 데이터를 비교 분석하여 주요 낭비 원인을 도출할 수 있다. 리모델링 방안 도출을 위해 시스템(400)은 식별된 문제점별로 적용 가능한 개선 기술들을 데이터베이스에서 조회하고, 각 기술의 적용 비용과 예상 효과를 계산할 수 있다. 이때 건물의 구조적 제약사항과 법적 요건도 함께 고려되어 실현 가능한 방안들이 선별될 수 있다.

[0076] 도 7은 일 실시예에 따른 건물 에너지 분석 플랫폼의 정보검색증강 기반 자연어 질의응답 서비스를 제공하는 방법의 흐름도를 나타낸 것이다.

[0077] 도 7의 순서도에서 프로세스 단계들, 방법 단계들, 알고리즘들 등이 순차적인 순서로 설명되었지만, 그러한 프로세스들, 방법들 및 알고리즘들은 임의의 적합한 순서로 작동하도록 구성될 수 있다. 다시 말하면, 본 발명의 다양한 실시예들에서 설명되는 프로세스들, 방법들 및 알고리즘들의 단계들이 본 발명에서 기술된 순서로 수행될 필요는 없다. 또한, 일부 단계들이 비동시적으로 수행되는 것으로서 설명되더라도, 다른 실시예에서는 이러한 일부 단계들이 동시에 수행될 수 있다. 또한, 도면에서의 묘사에 의한 프로세스의 예시는 예시된 프로세스가 그에 대한 다른 변화들 및 수정들을 제외하는 것을 의미하지 않으며, 예시된 프로세스 또는 그의 단계들 중 임의의 것이 본 발명의 다양한 실시예들 중 하나 이상에 필수적임을 의미하지 않으며, 예시된 프로세스가 바람직하다는 것을 의미하지 않는다.

[0078] 동작 710에서, 시스템(400)은 대상 건물의 시간대별 전력 소비량 데이터를 15분 단위로 수집하고, 가스 사용량 데이터를 시간 단위로 수집한 후, 수집된 데이터에서 이상치를 제거하고 결측값을 보간할 수 있다. 시스템(400)은 건물의 에너지 사용량을 정밀하게 모니터링하고 분석할 수 있다. 전력 소비량 데이터의 경우 15분 단위로 수집되어 시간대별 사용 패턴을 상세히 파악할 수 있으며, 가스 사용량은 시간 단위로 수집되어 일일 사용 패턴을 분석할 수 있다. 수집된 데이터에서 이상치란 통계적으로 비정상적인 값들을 의미하며, 이를 제거함으로써 데이터의 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 결측값은 데이터가 누락된 부분을 의미하며, 이는 통계적 방법을 통해 적절한 값으로 보간될 수 있다.

[0079] 동작 720에서, 시스템(400)은 다중선형회귀 및 다항회귀를 이용한 선형 기반의 제1 예측 모델, 서포트벡터머신 및 확률적경사하강법 회귀를 이용한 커널 기반의 제2 예측 모델, 랜덤포레스트 회귀 및 익스트림 그래디언트 부스팅을 이용한 트리 기반의 제3 예측 모델, 그리고 다변량 적응 회귀 스플라인 및 릿지 회귀를 이용한 정규화 기반의 제4 예측 모델을 생성할 수 있다. 시스템(400)은 다양한 기계학습 알고리즘을 활용하여 에너지 소비량 예측 모델을 구축할 수 있다. 선형 기반의 제1 예측 모델은 다중선형회귀와 다항회귀를 사용하여 변수들 간의 선형적 관계를 모델링할 수 있다. 커널 기반의 제2 예측 모델은 서포트벡터머신과 확률적경사하강법 회귀를 통해 비선형적 관계를 포착할 수 있다. 트리 기반의 제3 예측 모델은 랜덤포레스트와 익스트림 그래디언트 부스팅을 이용하여 복잡한 패턴을 학습할 수 있다. 정규화 기반의 제4 예측 모델은 다변량 적응 회귀 스플라인과 릿지 회귀를 활용하여 과적합을 방지할 수 있다.

[0080] 동작 730에서, 시스템(400)은 대상 건물의 과거 3년간의 에너지 소비 데이터를 훈련, 검증, 테스트 데이터셋으로 분할하고, 각각 70%, 15%, 15%의 가중치를 부여한 후, 시계열 특성을 고려한 계절성 분해를 수행하여 각 예측 모델별 학습을 수행할 수 있다. 시스템(400)은 과거 3년간의 에너지 소비 데이터를 효과적으로 활용하여 모델을 학습시킬 수 있다. 전체 데이터는 훈련용 70%, 검증용 15%, 테스트용 15%로 분할되어 각각 모델 학습, 성능 검증, 최종 평가에 사용될 수 있다. 시계열 특성을 고려한 계절성 분해는 데이터의 추세, 계절성, 잔차 성분을 분리하여 분석할 수 있게 한다. 이러한 분해를 통해 각 예측 모델은 시간에 따른 패턴을 더 정확하게 학습할 수 있다.

[0081] 동작 740에서, 시스템(400)은 10-fold 교차 검증을 수행하여 각 모델의 일반화 성능을 평가하고, 베이지안 최적화 기반 그리드 탐색을 통해 각 모델의 최적 하이퍼파라미터를 도출한 후, 평균 제곱근 오차, 평균 절대 오차, 결정 계수를 산출하여 종합 성능 점수를 계산할 수 있다. 시스템(400)은 모델의 성능을 다각도로 평가할 수 있다. 10-fold 교차 검증은 데이터를 10개의 부분으로 나누어 번갈아가며 검증하는 방식으로, 모델의 일반화 성능을 평가할 수 있다. 베이지안 최적화 기반 그리드 탐색은 각 모델의 하이퍼파라미터를 최적화하는 과정으로, 모

델의 성능을 극대화할 수 있다. 평가 지표로는 평균 제곱근 오차, 평균 절대 오차, 결정 계수가 사용될 수 있으며, 이들을 종합하여 각 모델의 성능을 정량적으로 평가할 수 있다.

[0082] 동작 750에서, 시스템(400)은 종합 성능 점수가 가장 높은 모델을 최적 예측 모델로 선택하고, 선택된 모델을 이용하여 향후 12개월간의 월별 에너지 소비량을 예측한 후, 예측 결과의 신뢰구간을 계산하고 불확실성을 정량화하여 예측된 에너지 소비량과 신뢰구간 정보를 자연어 형태의 답변 생성에 활용할 수 있다. 시스템(400)은 가장 우수한 성능을 보인 모델을 선택하여 미래의 에너지 소비량을 예측할 수 있다. 12개월간의 월별 예측은 장기적인 에너지 사용 계획 수립에 활용될 수 있으며, 예측 결과에 대한 신뢰구간 계산을 통해 예측의 불확실성을 정량화할 수 있다. 이러한 예측 결과와 신뢰구간 정보는 자연어 형태로 가공되어 사용자가 이해하기 쉬운 형태로 제공될 수 있다.

[0083] 시스템(400)은 건물의 에너지 소비 데이터를 정밀하게 수집하고 전처리할 수 있다. 전력 소비량 데이터는 스마트 미터나 전력 관리 시스템(EMS)으로부터 15분 단위로 수집될 수 있으며, 가스 사용량은 가스 계량기로부터 시간 단위로 수집될 수 있다. 수집된 데이터에서 이상치는 통계적 방법(예: Z-score, IQR)을 활용하여 식별되고 제거될 수 있다. 결측값은 선형 보간법이나 시계열 특성을 고려한 보간 알고리즘을 통해 추정되어 채워질 수 있다.

[0084] 시스템(400)은 다양한 특성을 가진 예측 모델들을 구축할 수 있다. 선형 기반의 제1 예측 모델은 다중선형회귀와 다항회귀를 결합하여 선형적 관계와 비선형적 관계를 모두 포착할 수 있다. 커널 기반의 제2 예측 모델은 서포트벡터머신의 커널 트릭과 확률적경사하강법의 최적화 기법을 활용하여 복잡한 패턴을 학습할 수 있다. 트리 기반의 제3 예측 모델은 랜덤포레스트의 앙상블 기법과 익스트림 그래디언트 부스팅의 순차적 학습을 통해 높은 예측 성능을 달성할 수 있다. 정규화 기반의 제4 예측 모델은 다변량 적응 회귀 스플라인의 유연한 함수 근사와 릿지 회귀의 과적합 방지 기능을 결합하여 안정적인 예측을 수행할 수 있다.

[0085] 시스템(400)은 체계적인 모델 학습을 수행할 수 있다. 3년간의 데이터는 시간 순서를 고려하여 70:15:15의 비율로 훈련, 검증, 테스트 세트로 분할될 수 있다. 분할된 데이터는 시계열 분해 기법을 통해 추세, 계절성, 잔차 성분으로 분해될 수 있으며, 각 성분은 정규화 과정(예: Min-Max 스케일링, Z-score 정규화)을 거쳐 모델의 입력 형식에 맞게 변환될 수 있다.

[0086] 시스템(400)은 모델의 성능을 다각도로 평가할 수 있다. 10-fold 교차 검증을 통해 각 모델의 일반화 성능이 평가될 수 있으며, 베이지안 최적화 알고리즘을 활용하여 각 모델의 하이퍼파라미터가 최적화될 수 있다. 성능 평가 지표로는 RMSE, MAE, R^2 값이 계산될 수 있으며, 각 지표에 미리 정의된 가중치를 적용하여 종합 성능 점수가 산출될 수 있다.

[0087] 시스템(400)은 최적 모델을 선정하고 실제 예측에 활용할 수 있다. 종합 성능 점수가 가장 높은 모델이 최종 예측 모델로 선택될 수 있으며, 이를 통해 향후 12개월의 월별 에너지 소비량이 예측될 수 있다. 예측 결과에 대해서는 부트스트랩 방법이나 베이지안 추론을 통해 신뢰구간이 계산될 수 있으며, 예측의 불확실성은 표준 오차나 예측 구간의 너비로 정량화될 수 있다. 이러한 정보들은 자연어 생성 모델을 통해 사용자가 이해하기 쉬운 형태의 설명문으로 변환되어 제공될 수 있다.

[0090] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 상기 자연어 질의로부터 건물 에너지 온톨로지 스키마에 매핑되는 토큰들을 추출하고, 상기 추출된 토큰들에 대응하는 온톨로지 구성요소들을 포함하는 리소스들을 생성하며, 각 리소스에 대해 토큰과 온톨로지 구성요소 간의 매칭 정도를 수치화한 가중치를 부여할 수 있다. 시스템(400)은 자연어 질의를 온톨로지 기반으로 처리할 수 있다. 여기서 건물 에너지 온톨로지 스키마란 건물 에너지와 관련된 개념들과 그들 간의 관계를 체계적으로 정의한 구조를 의미할 수 있다. 시스템(400)은 자연어 질의에서 의미 있는 단어나 구문인 토큰들을 추출하고, 이를 온톨로지 스키마의 구성요소들과 매핑할 수 있다. 매핑된 결과는 리소스 형태로 생성되며, 각 리소스에는 토큰과 온톨로지 구성요소 간의 연관성을 나타내는 수치화된 가중치가 부여될 수 있다.

[0091] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 상기 리소스들을 포함하는 그래프 데이터를 생성하고, 상기 가중치가 기준값 이하인 리소스들을 그래프 데이터에서 필터링하며, 상기 필터링된 그래프 데이터로부터 건물 에너지 지식 데이터 단위를 추출하여 데이터베이스 쿼리를 생성할 수 있다. 시스템(400)은 생성된 리소스들을 활용하여 그래프 형태의 데이터 구조를 구축할 수 있다. 이 그래프 데이터에서는 가중치가 특정 기준값 이하인 리소스들이 필터링되어 제거될 수 있으며, 이를 통해 질의와 관련성이 높은 리소스들만을 선별할 수 있다. 필터링된 그래프 데이터로부터 건물 에너지 관련 지식 데이터 단위들이 추출될 수 있으며, 이는 실제 데이터베이스 검색을 위한 쿼

리 형태로 변환될 수 있다.

[0092] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 건물 에너지 관련 외부 데이터베이스들과 API 연동을 수행하고, 연동된 데이터베이스들로부터 질의 관련 추가 정보를 수집하며, 수집된 정보들에 대해 자연어 질의와의 의미적 유사도를 계산하여 유사도 상위 K개의 관련 정보를 선별하고 이를 맥락 정보로 변환하여 언어 모델의 프롬프트에 통합할 수 있다. 시스템(400)은 외부 데이터베이스들과의 연동을 통해 정보의 범위를 확장할 수 있다. API 연동을 통해 다양한 외부 데이터베이스에 접근할 수 있으며, 이를 통해 질의와 관련된 추가적인 정보들을 수집할 수 있다. 수집된 정보들은 자연어 질의와의 의미적 유사도가 계산될 수 있으며, 유사도가 높은 상위 K개의 정보들이 선별될 수 있다. 선별된 정보들은 언어 모델이 이해할 수 있는 맥락 정보 형태로 변환되어 프롬프트에 통합될 수 있다.

[0093] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 사용자들의 질의 로그를 수집하고 패턴을 분석하여 자주 요청되는 건물 에너지 관련 질의 유형을 분류하고, 분류된 질의 유형별로 최적화된 응답 템플릿을 설계하여 템플릿 데이터베이스에 저장 및 인덱싱하며, 신규 질의 발생 시 저장된 템플릿들과의 유사도를 분석하여 유사도가 임계값 이상인 템플릿을 활용하여 응답을 생성할 수 있다. 시스템(400)은 사용자들의 질의 패턴을 분석하여 응답의 효율성을 높일 수 있다. 수집된 질의 로그로부터 자주 발생하는 질의 유형들을 분류하고, 각 유형에 최적화된 응답 템플릿을 설계할 수 있다. 설계된 템플릿들은 템플릿 데이터베이스에 저장되고 효율적인 검색을 위해 인덱싱될 수 있다. 새로운 질의가 입력되면 시스템은 저장된 템플릿들과의 유사도를 분석하여, 임계값 이상의 유사도를 가진 템플릿을 기반으로 응답을 생성할 수 있다.

[0094] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 분석된 데이터의 통계적 특성과 분포를 파악하여 데이터 특성에 따라 최적의 차트 유형을 자동으로 선택하고, 선택된 차트 유형에 따라 SVG 기반의 동적 시각화 요소를 생성하며, 생성된 시각화 요소의 주요 인사이트를 추출하여 자연어 설명문으로 변환하여 시각화 요소와 함께 제공할 수 있다. 시스템(400)은 데이터의 시각화를 자동화하여 사용자의 이해를 돕을 수 있다. 분석된 데이터의 통계적 특성과 분포를 파악하여 데이터를 가장 효과적으로 표현할 수 있는 차트 유형을 자동으로 선택할 수 있다. SVG 기반의 동적 시각화 요소를 생성하여 데이터를 직관적으로 표현할 수 있으며, 시각화된 데이터로부터 주요 인사이트를 추출하여 자연어 형태의 설명문으로 변환할 수 있다. 이러한 시각화 요소와 설명문은 함께 제공되어 사용자의 데이터 이해를 종합적으로 지원할 수 있다.

[0095] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 상기 자연어 질의로부터 건물 에너지 온톨로지 스키마에 매핑되는 토큰들을 추출할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 "이 건물의 에너지 소비는 얼마나 되지?"라는 질문을 했을 때, 시스템은 "건물", "에너지 소비"라는 키워드를 식별하고 이들을 토큰으로 추출한다. 이후, 상기 추출된 토큰들에 대응하는 온톨로지 구성요소들을 포함하는 리소스들을 생성할 수 있다. 이때, "건물"은 특정 건물의 데이터로, "에너지 소비"는 에너지 사용량 관련 데이터로 매핑되어 각각의 리소스를 생성한다. 각 리소스에 대해 토큰과 온톨로지 구성요소 간의 매칭 정도를 수치화한 가중치를 부여할 수 있다. 예를 들어, "건물"과 관련된 데이터의 매칭 정도가 0.9라면 높은 정확도로 평가되고, "에너지 소비"의 매칭 정도가 0.7이라면 상대적으로 낮은 정확도로 평가될 수 있다.

[0096] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 상기 리소스들을 포함하는 그래프 데이터를 생성할 수 있다. 이 과정에서 생성된 그래프 데이터는 각 리소스 간의 관계를 시각적으로 표현할 수 있다. 이후, 상기 가중치가 기준값 이하인 리소스들을 그래프 데이터에서 필터링할 수 있다. 예를 들어, 가중치가 0.5 이하인 리소스들은 필터링되어 제거되고, 상기 필터링된 그래프 데이터로부터 건물 에너지 지식 데이터 단위를 추출하여 데이터베이스 쿼리를 생성할 수 있다. 이 쿼리는 사용자의 질의에 대한 답변을 제공하기 위해 필요한 정보를 포함하게 된다.

[0097] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 건물 에너지 관련 외부 데이터베이스들과 API 연동을 수행할 수 있다. 예를 들어, 에너지 사용량에 대한 추가 정보를 제공하는 외부 데이터베이스와 연결하여, 연동된 데이터베이스들로부터 질의 관련 추가 정보를 수집할 수 있다. 수집된 정보들에 대해 자연어 질의와의 의미적 유사도를 계산하여 유사도 상위 K개의 관련 정보를 선별하고 이를 맥락 정보로 변환하여 언어 모델의 프롬프트에 통합할 수 있다. 예를 들어, 사용자의 질문과 유사한 다른 질문들이 포함된 데이터를 통해 보다 정확한 답변을 생성할 수 있게 된다.

[0098] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 사용자들의 질의 로그를 수집하고 패턴을 분석하여 자주 요청되는 건물 에너지 관련 질의 유형을 분류할 수 있다. 예를 들어, "이 건물의 에너지 효율은?"과 같은 질문이 자주 발생한다면, 이를 별도의 질의 유형으로 분류하고, 분류된 질의 유형별로 최적화된 응답 템플릿을 설계하여 템플릿 데이터베이스에 저장 및 인덱싱할 수 있다. 신규 질의 발생 시 저장된 템플릿들과의 유사도를 분석하여 유사도가 임

계값 이상인 템플릿을 활용하여 응답을 생성할 수 있다. 이렇게 하면 사용자에게 보다 신속하고 정확한 답변을 제공할 수 있다.

[0099] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 분석된 데이터의 통계적 특성과 분포를 파악하여 데이터 특성에 따라 최적의 차트 유형을 자동으로 선택할 수 있다. 예를 들어, 에너지 소비 데이터가 시간에 따른 변화 추세를 보여준다면, 선형 차트를 선택할 수 있다. 선택된 차트 유형에 따라 SVG 기반의 동적 시각화 요소를 생성하며, 생성된 시각화 요소의 주요 인사이트를 추출하여 자연어 설명문으로 변환하여 시각화 요소와 함께 제공할 수 있다. 이로 인해 사용자는 복잡한 데이터 분석 없이도 쉽게 이해할 수 있는 정보를 제공받게 된다.

[0102] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 수신된 자연어 질의를 벡터 표현으로 변환하고, 학습된 인공신경망 모델에 상기 벡터 표현을 제공하여 벡터 기반 검색 방식의 제1 신뢰성 점수와 키워드 기반 검색 방식의 제2 신뢰성 점수를 산출하며, 상기 산출된 제1 신뢰성 점수 및 제2 신뢰성 점수가 제1 임계값 이상인 검색 방식을 각각 선택할 수 있다. 시스템(400)은 자연어 질의를 효과적으로 처리하기 위해 다양한 검색 방식을 활용할 수 있다. 우선 자연어 질의는 컴퓨터가 처리할 수 있는 벡터 표현으로 변환될 수 있으며, 이는 질의의 의미를 수치화된 형태로 표현한 것을 의미할 수 있다. 변환된 벡터 표현은 사전에 학습된 인공신경망 모델에 입력되어 두 가지 유형의 신뢰성 점수를 산출할 수 있다. 벡터 기반 검색 방식의 제1 신뢰성 점수는 벡터 간 유사도 계산의 신뢰도를 나타낼 수 있으며, 키워드 기반 검색 방식의 제2 신뢰성 점수는 키워드 매칭의 신뢰도를 나타낼 수 있다. 이러한 점수들이 제1 임계값을 초과하는 검색 방식이 각각 선택될 수 있다.

[0103] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 상기 벡터 기반 검색 방식이 선택된 경우, 상기 자연어 질의의 벡터 표현과 건물 에너지 벡터 데이터베이스에 저장된 데이터들 간의 유사도를 계산하여 상위 K개의 유사 벡터를 추출하고, 추출된 유사 벡터에 대응하는 건물 에너지 데이터를 검색 할 수 있다. 벡터 기반 검색이 선택된 경우, 시스템(400)은 자연어 질의의 벡터 표현과 건물 에너지 벡터 데이터베이스 내의 데이터들 간의 유사도를 계산할 수 있다. 유사도 계산은 코사인 유사도나 유클리디안 거리 등의 수학적 방법을 통해 수행될 수 있으며, 계산된 유사도를 기준으로 상위 K개의 가장 유사한 벡터들이 추출될 수 있다. 추출된 유사 벡터들에 대응하는 실제 건물 에너지 데이터는 데이터베이스에서 검색되어 결과로 제공될 수 있다.

[0104] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 상기 키워드 기반 검색 방식이 선택된 경우, 건물 에너지 도메인의 전문 용어 사전과 동의어 사전을 참조하여 자연어 질의에서 핵심 키워드를 추출하고, 추출된 키워드와 연관된 유사 검색어 그룹을 식별하며, 식별된 유사 검색어 그룹에 포함된 모든 키워드들을 이용하여 건물 에너지 데이터베이스를 검색 할 수 있다. 키워드 기반 검색이 선택된 경우, 시스템(400)은 전문적인 용어 처리를 수행할 수 있다. 건물 에너지 도메인의 전문 용어 사전은 해당 분야에서 사용되는 전문적인 용어들을 포함할 수 있으며, 동의어 사전은 같은 의미를 가진 다양한 표현들을 매핑한 정보를 포함할 수 있다. 이러한 사전들을 참조하여 자연어 질의에서 핵심 키워드들이 추출될 수 있으며, 추출된 키워드와 연관된 유사 검색어 그룹이 식별될 수 있다. 식별된 그룹에 포함된 모든 키워드들은 검색의 정확도를 높이기 위해 데이터베이스 검색에 활용될 수 있다.

[0105] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 상기 제1 신뢰성 점수 및 제2 신뢰성 점수가 모두 제2 임계값 이하인 경우, 크롤링 알고리즘을 통해 건물 에너지 관련 외부 데이터베이스들로부터 추가 정보를 수집하고, 수집된 정보에서 새로운 키워드들을 추출하여 해당 키워드들의 관련성 점수를 산출하며, 산출된 관련성 점수가 제3 임계값 이상인 키워드들을 건물 에너지 전문 용어 사전 및 동의어 사전에 자동으로 추가 할 수 있다. 신뢰성 점수가 모두 낮은 경우, 시스템(400)은 자동으로 지식베이스를 확장할 수 있다. 크롤링 알고리즘을 통해 외부 데이터베이스들로부터 관련 정보가 수집될 수 있으며, 이는 웹 크롤링이나 API 호출 등의 방식으로 구현될 수 있다. 수집된 정보에서 새로운 키워드들이 추출될 수 있으며, 각 키워드의 관련성은 통계적 방법이나 기계학습 알고리즘을 통해 점수화될 수 있다. 충분히 높은 관련성 점수를 가진 키워드들은 자동으로 전문 용어 사전과 동의어 사전에 추가되어 시스템의 검색 능력을 향상시킬 수 있다.

[0106] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 벡터 기반 검색 결과와 키워드 기반 검색 결과에 대해 각각의 신뢰성 점수를 가중치로 적용하여 검색 결과의 우선순위를 결정하고, 우선순위가 높은 순서대로 검색 결과들을 결합하여 종합 검색 결과를 생성할 수 있다. 시스템(400)은 서로 다른 검색 방식의 결과를 효과적으로 통합할 수 있다. 각 검색 결과에는 해당 검색 방식의 신뢰성 점수가 가중치로 적용될 수 있으며, 이를 통해 검색 결과의 우선순위가 결정될 수 있다. 결정된 우선순위에 따라 검색 결과들이 순차적으로 결합되어 최종적인 종합 검색 결과가 생성될 수 있으며, 이는 사용자에게 가장 관련성 높은 정보를 우선적으로 제공하는 것을 가능하게 할 수 있다.

[0107] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 수신된 자연어 질의를 벡터 표현으로 변환할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 "이 건물의 에너지 효율은 어떤가?"라는 질문을 하면, 시스템은 이를 벡터 형태로 변환하여 컴퓨터가 이해할 수

있는 형식으로 만든다. 그런 다음, 학습된 인공신경망 모델에 상기 벡터 표현을 제공하여 벡터 기반 검색 방식의 제1 신뢰성 점수와 키워드 기반 검색 방식의 제2 신뢰성 점수를 산출할 수 있다. 예를 들어, 벡터 기반 검색 방식에서 제1 신뢰성 점수가 0.85, 키워드 기반 검색 방식에서 제2 신뢰성 점수가 0.75라면, 두 점수가 모두 제1 임계값인 0.7 이상이므로 각각의 검색 방식을 선택할 수 있다.

[0108] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 상기 벡터 기반 검색 방식이 선택된 경우, 상기 자연어 질의의 벡터 표현과 건물 에너지 벡터 데이터베이스에 저장된 데이터들 간의 유사도를 계산할 수 있다. 예를 들어, 사용자의 질의 벡터와 데이터베이스에 있는 여러 벡터 간의 유사도를 비교하여 가장 유사한 K개의 벡터를 추출할 수 있다. 추출된 유사 벡터에 대응하는 건물 에너지 데이터를 검색하여 사용자가 원하는 정보, 예를 들어 특정 건물의 에너지 소비량이나 효율성 관련 데이터를 제공할 수 있다.

[0109] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 상기 키워드 기반 검색 방식이 선택된 경우, 건물 에너지 도메인의 전문 용어 사전과 동의어 사전을 참조하여 자연어 질의에서 핵심 키워드를 추출할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 "이 건물의 에너지 소비를 줄이는 방법은?"이라고 질문하면, 시스템은 "에너지 소비", "줄이는 방법"이라는 키워드를 식별할 수 있다. 이후, 추출된 키워드와 연관된 유사 검색어 그룹을 식별하고, 식별된 유사 검색어 그룹에 포함된 모든 키워드들을 이용하여 건물 에너지 데이터베이스를 검색할 수 있다. 이로 인해 사용자가 원하는 다양한 관련 정보를 제공할 수 있다.

[0110] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 상기 제1 신뢰성 점수 및 제2 신뢰성 점수가 모두 제2 임계값 이하인 경우, 크롤링 알고리즘을 통해 건물 에너지 관련 외부 데이터베이스들로부터 추가 정보를 수집할 수 있다. 예를 들어, 벡터 기반 검색 결과와 키워드 기반 검색 결과의 신뢰성 점수가 각각 0.4로 제2 임계값인 0.5 이하라면, 시스템은 외부 데이터베이스에서 최신 에너지 효율 관련 연구 결과나 통계 데이터를 검색하여 수집할 수 있다. 수집된 정보에서 새로운 키워드들을 추출하여 해당 키워드들의 관련성 점수를 산출하고, 산출된 관련성 점수가 제3 임계값 이상인 키워드들을 건물 에너지 전문 용어 사전 및 동의어 사전에 자동으로 추가할 수 있다.

[0111] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 벡터 기반 검색 결과와 키워드 기반 검색 결과에 대해 각각의 신뢰성 점수를 가중치로 적용하여 검색 결과의 우선순위를 결정할 수 있다. 예를 들어, 벡터 기반 검색 결과의 신뢰성 점수가 0.85이고 키워드 기반 검색 결과의 신뢰성 점수가 0.75라면, 이 두 결과를 가중치를 적용해 우선순위를 매길 수 있다. 이후, 우선순위가 높은 순서대로 검색 결과들을 결합하여 종합 검색 결과를 생성할 수 있다. 이렇게 생성된 종합 검색 결과는 사용자가 기대하는 정보에 대한 신뢰성을 높이고, 보다 정확한 답변을 제공할 수 있게 한다.

[0114] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 건물 에너지 분석 결과의 신뢰도를 평가하기 위해 데이터 수집 기간에 대해 3년 이상은 1.0, 1~3년은 0.8, 1년 미만은 0.6의 가중치를 부여하고, 결측값 비율에 대해 5% 미만은 1.0, 5~15%는 0.8, 15~30%는 0.6, 30% 이상은 0.4의 가중치를 부여하며, 각 평가 항목별 가중치들을 산술평균하여 종합 신뢰도 점수를 0~100점 사이의 값으로 산출 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 건물 에너지 데이터의 분석 결과에 대한 신뢰성을 객관적으로 평가할 수 있다. 시스템(400)은 건물의 에너지 데이터 수집 기간에 따라 차등적인 가중치를 적용할 수 있는데, 구체적으로 3년 이상의 장기 데이터가 확보된 경우 가장 높은 신뢰도를 반영하여 1.0의 가중치를 부여할 수 있고, 1년에서 3년 사이의 중기 데이터에 대해서는 0.8의 가중치를, 1년 미만의 단기 데이터에 대해서는 0.6의 가중치를 부여할 수 있다. 또한 시스템(400)은 수집된 데이터의 품질을 평가하기 위해 결측값 비율을 분석하여 차등적인 가중치를 적용할 수 있는데, 결측값이 5% 미만으로 데이터 품질이 매우 우수한 경우 1.0의 가중치를, 5%에서 15% 사이의 결측값이 존재하는 경우 0.8의 가중치를, 15%에서 30% 사이의 결측값이 있는 경우 0.6의 가중치를, 그리고 결측값이 30% 이상으로 데이터 품질이 저하된 경우 0.4의 가중치를 부여할 수 있다. 시스템(400)은 이러한 데이터 수집 기간과 결측값 비율에 대한 개별 가중치들을 산술평균하여 최종적으로 0점에서 100점 사이의 종합 신뢰도 점수를 산출할 수 있으며, 이를 통해 건물 에너지 분석 결과의 전반적인 신뢰성을 정량적으로 평가할 수 있다.

[0115] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 상기 산출된 종합 신뢰도 점수가 80점 이상인 경우 확정적 표현을 사용하고, 60~80점인 경우 불확실성을 포함한 표현을 사용하며, 60점 미만인 경우 추가 데이터 수집이 필요한 항목을 명시하는 방식으로 답변 생성용 프롬프트를 동적으로 구성 할 수 있다. 시스템(400)은 산출된 종합 신뢰도 점수에 따라 답변의 표현 방식을 차별화할 수 있다. 80점 이상의 높은 신뢰도를 가진 결과에 대해서는 "명확하다", "확실하다"와 같은 확정적 표현을 사용할 수 있으며, 60~80점의 중간 신뢰도를 가진 결과에 대해서는 "예상된다", "가능성이 있다"와 같은 불확실성을 포함한 표현을 사용할 수 있다. 60점 미만의 낮은 신뢰도를 가진 결과에 대해서는 구체적인 추가 데이터 수집이 필요한 항목을 명시적으로 제시할 수 있다.

[0116] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 분석 결과의 인사이트를 에너지 성능 개선을 위한 핵심 조치사항 요약, 조치사항별 기대효과와 투자비용의 정량적 제시, 세부 실행방안과 기술적 고려사항의 상세 기술로 계층화하고, 사용자 프로필에 따라 적절한 상세도의 설명을 선택하여 제공 할 수 있다. 시스템(400)은 분석 결과의 인사이트를 체계적으로 계층화하여 제공할 수 있다. 최상위 계층에는 에너지 성능 개선을 위한 핵심 조치사항이 요약될 수 있으며, 중간 계층에는 각 조치사항의 예상 투자비용과 에너지 절감 효과가 정량적 수치로 제시될 수 있다. 최하위 계층에는 각 조치사항의 구체적인 실행 방안과 기술적 고려사항이 상세히 기술될 수 있다. 사용자의 전문성 수준, 관심 분야, 활용 목적 등이 반영된 프로필에 따라 적절한 상세도의 설명이 선택되어 제공될 수 있다.

[0117] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 대상 건물의 용도, 규모, 준공연도, 에너지 소비 패턴을 특징 벡터로 변환하고 사례 데이터베이스의 기존 건물들과의 코사인 유사도를 계산하여 유사도 상위 건물들의 에너지 성능 개선 사례를 추출한 후, 각 사례별 구체적인 개선 조치, 투자비용, 회수기간, 실제 절감률을 포함하는 참조 정보를 구성하여 제공할 수 있다. 시스템(400)은 유사 사례 기반의 참조 정보를 제공할 수 있다. 대상 건물의 특성은 용도, 규모, 준공연도, 에너지 소비 패턴 등이 수치화된 특징 벡터로 변환될 수 있다. 변환된 특징 벡터는 사례 데이터베이스에 저장된 기존 건물들의 특징 벡터와 코사인 유사도가 계산될 수 있으며, 이를 통해 유사한 특성을 가진 건물들의 에너지 성능 개선 사례가 추출될 수 있다. 추출된 각 사례에 대해 구체적인 개선 조치의 내용, 실제 투입된 투자비용, 투자금 회수에 소요된 기간, 실제 달성된 에너지 절감률 등을 포함하는 종합적인 참조 정보가 구성되어 제공될 수 있다.

[0118] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 상기 산출된 종합 신뢰도 점수가 80점 이상인 경우 확정적 표현을 사용할 수 있다. 예를 들어, 신뢰도 점수가 85점이라면 "이 데이터는 신뢰할 수 있습니다"라는 표현을 사용할 수 있다. 60~80점인 경우 불확실성을 포함한 표현을 사용할 수 있다. 예를 들어, 신뢰도 점수가 75점이라면 "이 데이터는 대체로 신뢰할 수 있으나 일부 주의가 필요합니다"라는 표현을 사용할 수 있다. 60점 미만인 경우 추가 데이터 수집이 필요한 항목을 명시하는 방식으로 답변 생성용 프롬프트를 동적으로 구성할 수 있다. 예를 들어, 신뢰도 점수가 50점이라면 "이 데이터는 신뢰성이 낮아 추가 데이터 수집이 필요합니다"라는 표현을 사용할 수 있다.

[0119] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 분석 결과의 인사이트를 에너지 성능 개선을 위한 핵심 조치사항 요약, 조치사항별 기대효과와 투자비용의 정량적 제시, 세부 실행방안과 기술적 고려사항의 상세 기술로 계층화할 수 있다. 예를 들어, 첫 번째로 "조명 효율 개선"이라는 조치사항을 요약하고, 두 번째로 이 조치의 기대효과로 "에너지 비용 절감"과 투자비용으로 "500만 원"을 제시할 수 있다. 또한, "LED 조명으로 교체"라는 세부 실행방안을 기술하고, "전기 소비량 30% 절감"이라는 기술적 고려사항을 포함할 수 있다. 사용자 프로필에 따라 적절한 상세도의 설명을 선택하여 제공할 수 있다. 예를 들어, 에너지 전문가에게는 기술적 세부사항을 포함한 상세한 정보를 제공하고, 일반 사용자에게는 간단한 요약 정보를 제공할 수 있다.

[0120] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 대상 건물의 용도, 규모, 준공연도, 에너지 소비 패턴을 특징 벡터로 변환할 수 있다. 예를 들어, "사무실", "중규모", "2020년 준공", "연간 에너지 소비 200MWh"와 같은 정보를 벡터 형태로 변환한 후, 사례 데이터베이스의 기존 건물들과의 코사인 유사도를 계산할 수 있다. 이때, 유사도가 가장 높은 상위 건물들의 에너지 성능 개선 사례를 추출할 수 있다. 예를 들어, 유사도가 0.9인 건물의 에너지 성능 개선 사례를 찾아 "HVAC 시스템 교체", "투자비용 1,000만 원", "회수기간 3년", "실제 절감률 25%"와 같은 참조 정보를 구성하여 제공할 수 있다. 이렇게 함으로써 사용자는 자신의 건물과 유사한 사례를 통해 실질적인 개선 조치를 이해하고 적용할 수 있게 된다.

[0123] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 질의 텍스트에서 수준 지시어, 시간 관련 키워드, 분석 목적 키워드를 추출하여 실시간 분석과 심층 분석으로 구분하고, 실시간 분석의 경우 미리 계산된 통계 정보와 규칙 기반 추론을 활용하여 1초 이내에 응답을 생성하며, 심층 분석의 경우 복수의 전문 분석 모듈을 병렬로 실행하여 정밀한 분석 결과를 생성할 수 있다. 시스템(400)은 질의의 복잡도에 따라 차별화된 분석 전략을 적용할 수 있다. 수준 지시어는 분석의 깊이를 나타내는 표현을, 시간 관련 키워드는 분석의 시간적 범위를, 분석 목적 키워드는 사용자의 의도를 파악하는데 활용될 수 있다. 실시간 분석에서는 미리 계산된 통계 정보와 사전 정의된 규칙을 활용하여 신속한 응답이 가능할 수 있으며, 심층 분석에서는 에너지 소비 패턴 분석, 효율성 평가, 개선방안 도출 등 복수의 전문 분석 모듈이 병렬로 실행되어 정밀한 결과가 도출될 수 있다.

[0124] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 대화 문맥을 파악하기 위해 최근 10회의 질의-응답 이력을 그래프 구조로 변환하고, 그래프 신경망 기반의 질문 예측 모델을 통해 사용자의 후속 질문을 예측하며, 예측된 상위 3개 질문에 대한 답변을 분산 처리 시스템에서 미리 생성하여 인메모리 캐시에 저장함으로써 응답 지연을 최소화할 수 있다. 시스템(400)은 대화의 연속성을 유지하기 위한 문맥 관리를 수행할 수 있다. 최근 10회의 질의-응답 이력

은 노드와 엣지로 구성된 그래프 구조로 변환될 수 있으며, 이는 대화의 흐름과 주제의 변화를 표현할 수 있다. 그래프 신경망 기반의 예측 모델은 이전 대화 패턴을 학습하여 사용자의 후속 질문을 예측할 수 있으며, 예측된 상위 질문들에 대한 답변은 분산 처리 시스템을 통해 병렬적으로 생성되어 인메모리 캐시에 미리 저장될 수 있다.

[0125] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 사용자의 질의 패턴을 시간대별, 계절별로 분석하여 에너지 사용량 증가 시점과 감소 시점에서 자동으로 분석 리포트를 생성하고, 특이 패턴 발생 시 관련 전문가의 의견을 자동으로 요청하여 분석 결과에 반영하며, 에너지 절감을 위한 맞춤형 알림 서비스를 제공할 수 있다. 시스템(400)은 시간적 패턴에 기반한 분석 서비스를 제공할 수 있다. 시간대별, 계절별 질의 패턴 분석을 통해 에너지 사용량의 변동 시점이 식별될 수 있으며, 이러한 시점에서 자동으로 상세 분석 리포트가 생성될 수 있다. 특이 패턴이 감지되면 관련 분야 전문가의 의견이 자동으로 요청되어 분석 결과에 반영될 수 있으며, 사용자의 에너지 사용 패턴에 맞춘 개별화된 알림 서비스가 제공될 수 있다.

[0126] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 다중 건물 간 에너지 사용 패턴을 비교 분석하여 최적 운영 사례를 도출하고, 건물군 단위의 에너지 절감 전략을 수립하며, 도출된 전략의 실행 가능성을 시뮬레이션을 통해 검증한 후 단계별 실행 계획과 예상 효과를 포함한 종합 보고서를 자동으로 생성할 수 있다. 시스템(400)은 다중 건물에 대한 종합적인 분석을 수행할 수 있다. 여러 건물의 에너지 사용 패턴을 비교 분석하여 최적의 운영 사례가 도출될 수 있으며, 이를 바탕으로 건물군 전체의 에너지 절감 전략이 수립될 수 있다. 수립된 전략은 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 그 실행 가능성이 검증될 수 있으며, 검증된 결과를 바탕으로 단계별 실행 계획과 예상되는 효과가 포함된 종합 보고서가 자동으로 생성될 수 있다.

[0127] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 각 건물의 에너지 소비 특성과 사용자의 분석 요구사항을 학습하여 개별 건물별 맞춤형 분석 모델을 생성하고, 이를 기반으로 한 예측 정확도를 지속적으로 향상시키며, 신규 건물 데이터 입력 시 유사 건물의 분석 모델을 전이학습하여 초기 분석의 정확도를 높일 수 있다. 시스템(400)은 건물별 특화된 분석 서비스를 제공할 수 있다. 각 건물의 고유한 에너지 소비 특성과 사용자의 분석 요구사항이 학습되어 개별 건물에 최적화된 맞춤형 분석 모델이 생성될 수 있다. 생성된 모델은 지속적인 학습을 통해 예측 정확도가 향상될 수 있으며, 신규 건물이 추가될 경우 유사한 특성을 가진 기존 건물의 분석 모델이 전이학습을 통해 적용되어 초기 분석의 정확도를 높일 수 있다.

[0130] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 질의 텍스트에서 수준 지시어, 시간 관련 키워드, 분석 목적 키워드를 추출하여 실시간 분석과 심층 분석으로 구분할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 "이번 주 에너지 사용량이 얼마나 되지?"라고 질문하면, 시스템은 "이번 주"라는 시간 관련 키워드와 "에너지 사용량"이라는 분석 목적 키워드를 추출한다. 실시간 분석의 경우 미리 계산된 통계 정보와 규칙 기반 추론을 활용하여 1초 이내에 응답을 생성할 수 있다. 예를 들어, 시스템은 데이터베이스에서 최근 일주일의 에너지 사용량 평균을 계산하여 "이번 주 에너지 사용량은 200kWh입니다"라고 응답할 수 있다. 심층 분석의 경우 복수의 전문 분석 모듈을 병렬로 실행하여 정밀한 분석 결과를 생성할 수 있다. 예를 들어, 특정 건물의 에너지 소비 패턴을 분석하는 모듈과 기후 데이터 분석 모듈이 동시에 작동하여 "이번 주의 에너지 사용량은 평균보다 15% 증가했습니다"라는 보다 정밀한 결과를 제공할 수 있다.

[0131] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 대화 문맥을 파악하기 위해 최근 10회의 질의-응답 이력을 그래프 구조로 변환할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 "이 건물의 작년 에너지 사용량은?"이라고 질문한 후 "올해는 어떤가?"라고 후속 질문을 한다면, 시스템은 이 두 질문 간의 관계를 그래프 형태로 나타낼 수 있다. 그래프 신경망 기반의 질문 예측 모델을 통해 사용자의 후속 질문을 예측할 수 있다. 예를 들어, 시스템은 "올해의 에너지 사용량"이나 "비교할 다른 건물은?"과 같은 질문을 예측할 수 있다. 예측된 상위 3개 질문에 대한 답변을 분산 처리 시스템에서 미리 생성하여 인메모리 캐시에 저장함으로써 응답 지연을 최소화할 수 있다. 이렇게 하면 사용자가 후속 질문을 할 때 즉각적으로 응답할 수 있게 된다.

[0132] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 사용자의 질의 패턴을 시간대별, 계절별로 분석하여 에너지 사용량 증가 시점과 감소 시점에서 자동으로 분석 리포트를 생성할 수 있다. 예를 들어, 시스템은 여름철에 에너지 사용량이 급증하는 패턴을 발견하여 "여름철 에너지 사용량이 30% 증가했습니다"라는 리포트를 자동으로 생성할 수 있다. 특이 패턴 발생 시 관련 전문가의 의견을 자동으로 요청하여 분석 결과에 반영할 수 있다. 예를 들어, 시스템은 특정 기간 동안 에너지 사용량이 비정상적으로 증가할 경우, 관련 전문가에게 "에너지 소비 증가에 대한 의견을 요청합니다"라는 알림을 보낼 수 있다. 에너지 절감을 위한 맞춤형 알림 서비스를 제공할 수 있다. 예를 들어, "이번 주 에너지 사용량이 높습니다. 절약을 위해 조명을 줄이세요"라는 알림을 사용자에게 전송할 수 있다.

[0133] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 다중 건물 간 에너지 사용 패턴을 비교 분석하여 최적 운영 사례를 도출할 수 있다. 예를 들어, 여러 건물의 에너지 소비 데이터를 수집하여 "유사한 건물 중 A건물이 에너지를 20% 절감했습니다"라는 최적 운영 사례를 도출할 수 있다. 건물군 단위의 에너지 절감 전략을 수립할 수 있다. 예를 들어, "A건물의 HVAC 시스템을 B건물에 적용하여 15%의 에너지를 절감할 수 있는 전략"을 수립할 수 있다. 도출된 전략의 실행 가능성을 시뮬레이션을 통해 검증한 후, 단계별 실행 계획과 예상 효과를 포함한 종합 보고서를 자동으로 생성할 수 있다. 이 보고서는 "1단계: HVAC 시스템 교체, 예상 절감 효과: 연간 500만 원"과 같은 형식으로 사용자에게 제공될 수 있다.

[0134] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 각 건물의 에너지 소비 특성과 사용자의 분석 요구사항을 학습하여 개별 건물별 맞춤형 분석 모델을 생성할 수 있다. 예를 들어, 시스템은 특정 사무실 건물의 에너지 소비 패턴을 분석하여 "이 건물의 최적 에너지 소비 모델"을 만들 수 있다. 이를 기반으로 한 예측 정확도를 지속적으로 향상시킬 수 있다. 예를 들어, 시스템은 매년의 데이터 업데이트를 통해 모델의 예측 성능을 10% 향상시킬 수 있다. 신규 건물 데이터 입력 시 유사 건물의 분석 모델을 전이학습하여 초기 분석의 정확도를 높일 수 있다. 예를 들어, 새로운 건물 데이터가 들어오면, 비슷한 특성을 가진 기존 건물의 모델을 기반으로 빠르게 예측 결과를 도출할 수 있다.

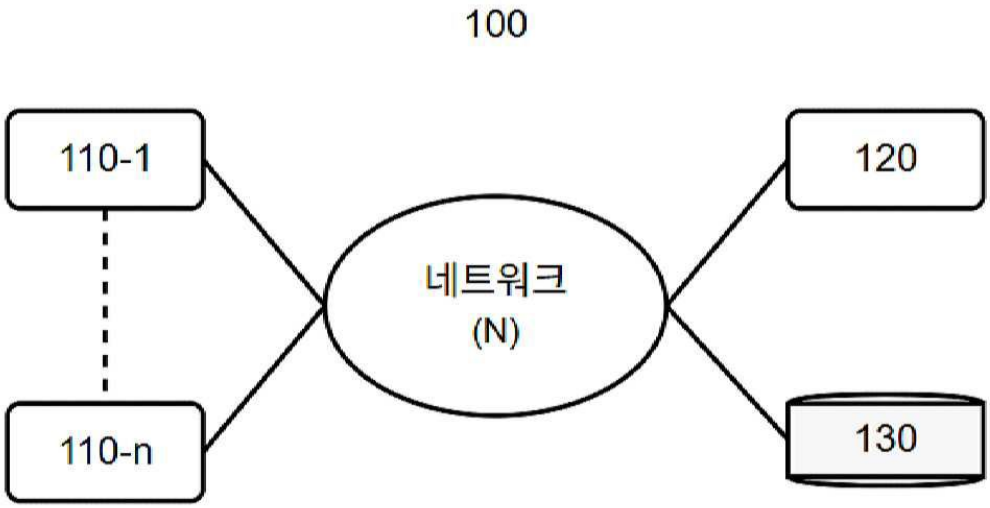
[0136] 위에서 설명한 예시들은 하드웨어와 소프트웨어 구성 요소 또는 이들의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 언급된 장치, 방법 및 구성 요소는 프로세서, 컨트롤러, 산술 논리 장치(ALU), 디지털 신호 프로세서(DSP), 마이크로컴퓨터, FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이), PLU(프로그래머블 로직 유닛), 마이크로프로세서 또는 명령을 실행하고 응답할 수 있는 기타 장치와 같은 범용 또는 특수 목적의 컴퓨터를 통해 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS)와 해당 운영 체제에서 실행되는 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 이 장치는 소프트웨어 실행에 따라 데이터에 접근하고, 저장하며, 조작하고, 처리하고, 생성하는 기능을 수행할 수 있다. 이해를 돕기 위해, 처리 장치가 하나로 설명될 수 있지만, 해당 분야의 통상적인 지식을 가진 사람은 여러 개의 처리 요소 또는 다양한 유형의 처리 요소가 포함될 수 있음을 인지할 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 여러 프로세서 또는 하나의 프로세서와 하나의 컨트롤러로 구성될 수 있다. 또한, 병렬 프로세서와 같은 다른 처리 구성을 사용할 수도 있다.

[0137] 소프트웨어는 컴퓨터 프로그램, 코드, 명령 또는 이들의 조합을 포함할 수 있으며, 이를 통해 처리 장치를 원하는 방식으로 구성하거나 독립적으로 또는 집합적으로 명령할 수 있다. 소프트웨어 및 데이터는 처리 장치에 의해 해석되거나, 명령 및 데이터를 제공하기 위해 다양한 기계, 구성 요소, 물리적 또는 가상 장치, 컴퓨터 저장 매체 또는 전송 신호에 영구적 또는 일시적으로 구현될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크에 연결된 컴퓨터 시스템에서 분산되어 저장되거나 실행될 수 있으며, 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.

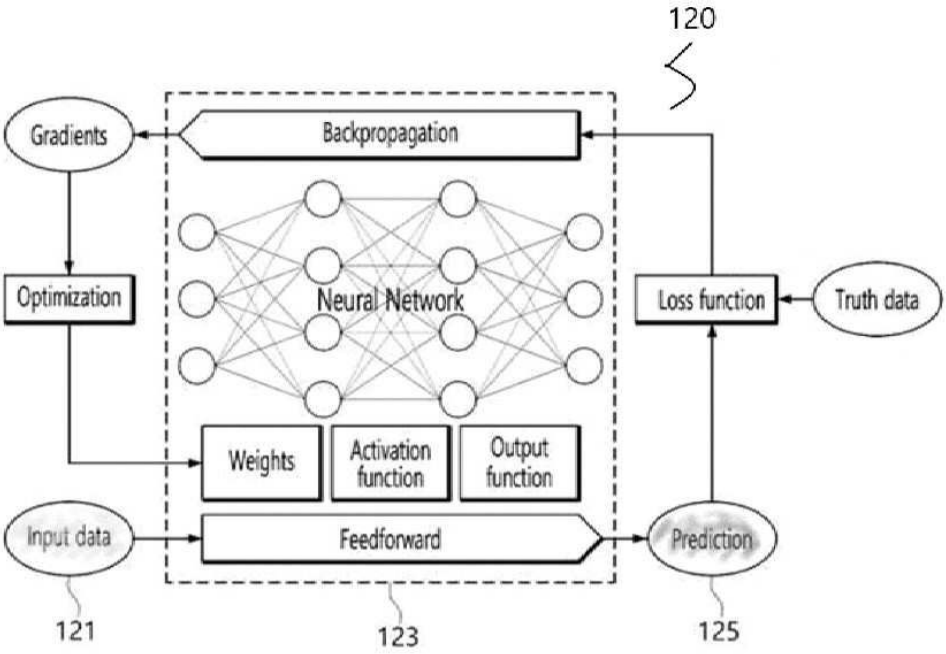
[0138] 위의 예시들은 특정 도면에 의해 설명되었지만, 해당 분야의 전문가라면 이를 바탕으로 다양한 기술적 수정 및 변형을 적용할 수 있다. 예를 들어, 설명된 기술이 제시된 순서와 다르게 수행되거나, 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로의 구성 요소가 다른 형태로 결합되거나, 다른 구성 요소 또는 동등한 것으로 대체되더라도 적절한 결과를 얻을 수 있다.

도면

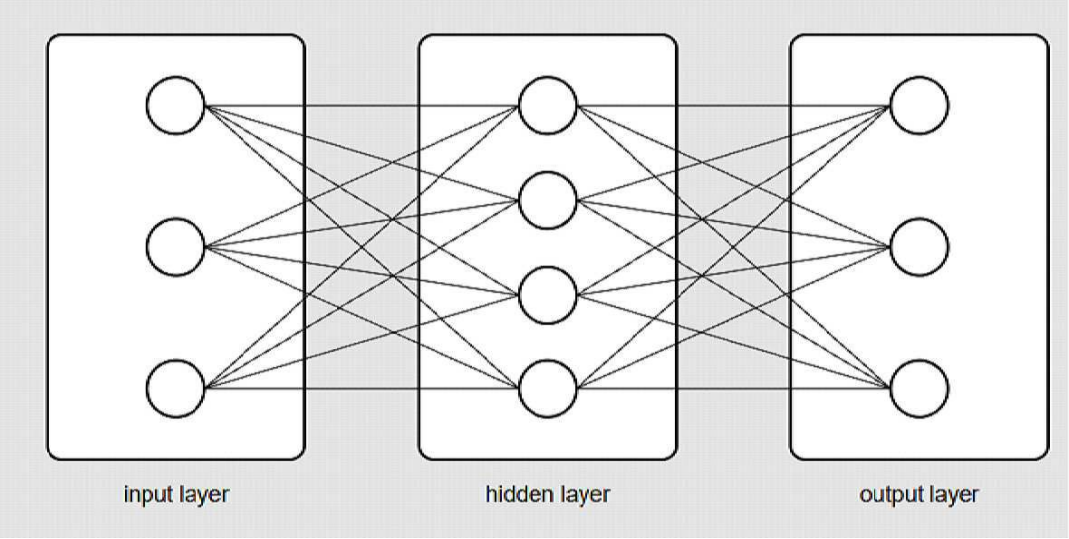
도면1


100
110-1
110-n
네트워크
(N)
120
130

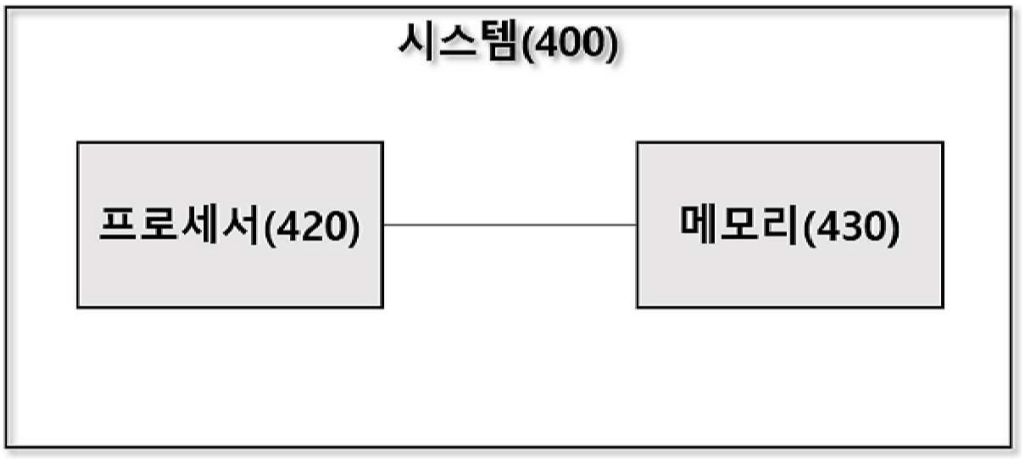
도면2


120
Gradients
Backpropagation
Optimization
Neural Network
Loss function
Truth data
Weights
Activation function
Output function
Input data
Feedforward
Prediction
121
123
125

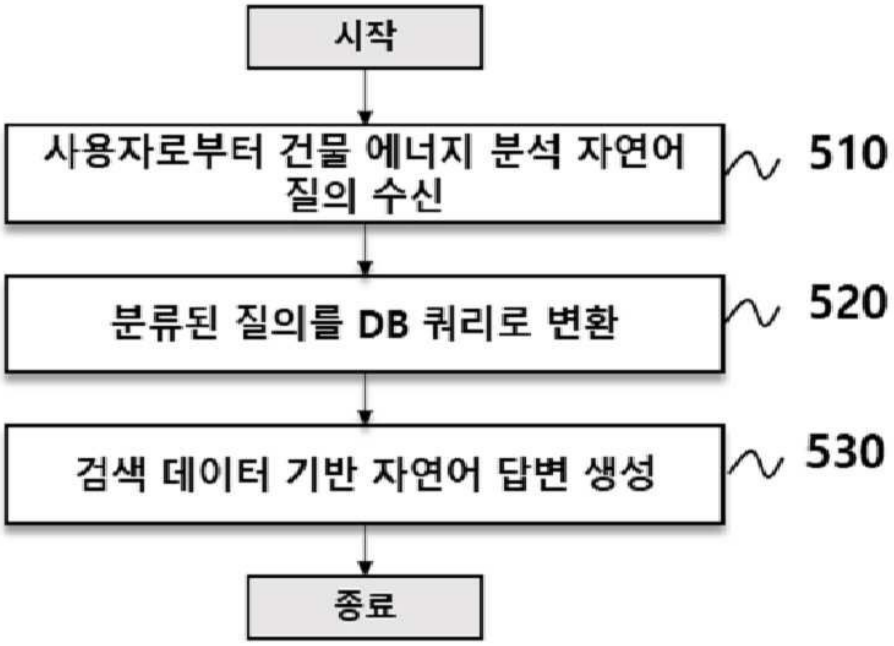
도면3


input layer
hidden layer
output layer

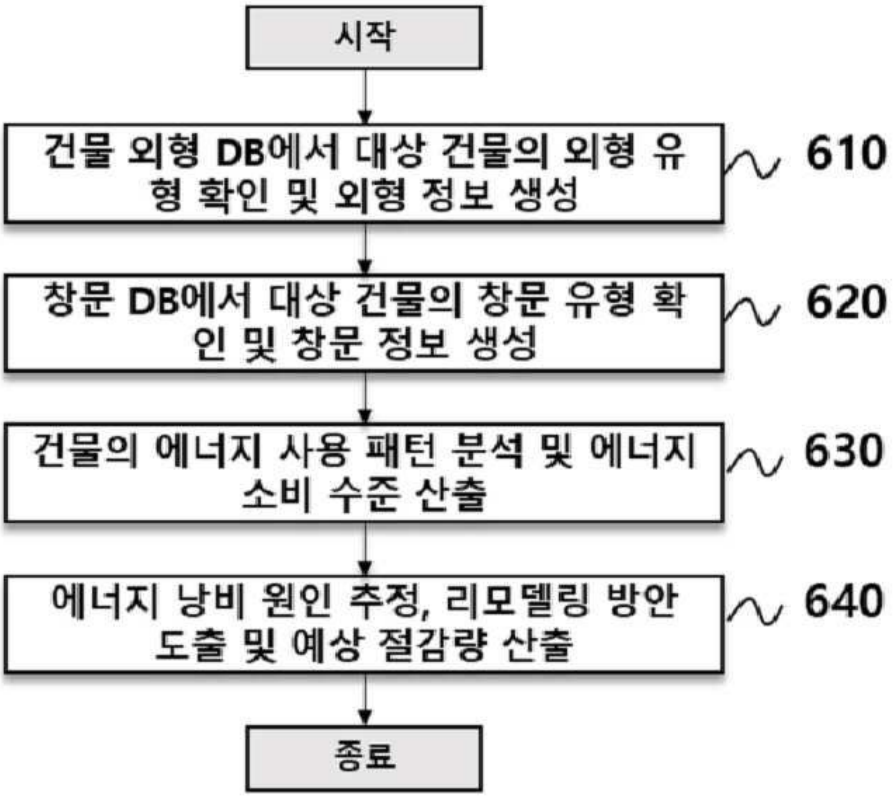
도면4


시스템(400)
프로세서(420)
메모리(430)

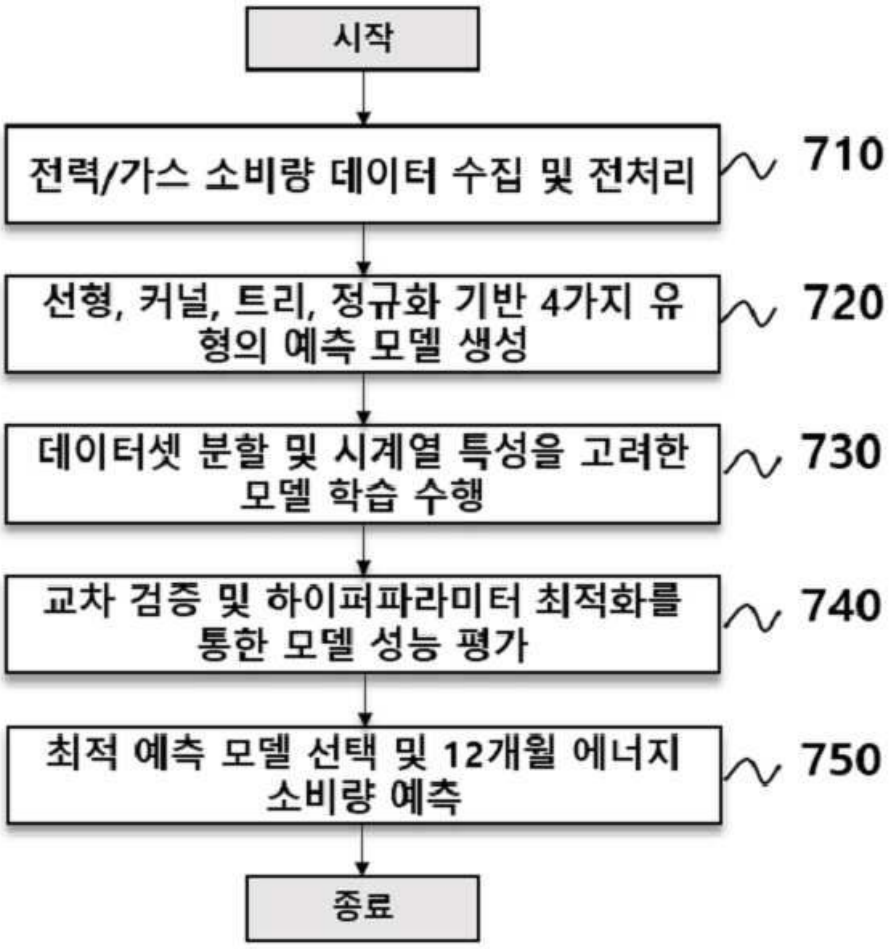
도면5


시작
사용자로부터 건물 에너지 분석 자연어 질의 수신
510
분류된 질의를 DB 쿼리로 변환
520
검색 데이터 기반 자연어 답변 생성
530
종료

도면6


시작
건물 외형 DB에서 대상 건물의 외형 유형 확인 및 외형 정보 생성
610
창문 DB에서 대상 건물의 창문 유형 확인 및 창문 정보 생성
620
건물의 에너지 사용 패턴 분석 및 에너지 소비 수준 산출
630
에너지 낭비 원인 추정, 리모델링 방안 도출 및 예상 절감량 산출
640
종료

도면7


시작
전력/가스 소비량 데이터 수집 및 전처리
710
선형, 커널, 트리, 정규화 기반 4가지 유형의 예측 모델 생성
720
데이터셋 분할 및 시계열 특성을 고려한 모델 학습 수행
730
교차 검증 및 하이퍼파라미터 최적화를 통한 모델 성능 평가
740
최적 예측 모델 선택 및 12개월 에너지 소비량 예측
750
종료